

„ChlapPro”

FINALNY MODEL INNOWACJI

Innowacja społeczna pt. „ChlapPro” realizowana w ramach projektu grantowego: Inkubator Włączenia Społecznego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pl>



Grantobiorca: Klaudia Kaniewska

Autor opracowania: Klaudia Kaniewska – tekst i zdjęcia

Autor rysunków technicznych: Aleksandra Skała

Opinia specjalisty: Łukasz Bernacki

Spis treści

1. Opis innowacji i grupy docelowej	3
2. Analiza badań ankietowych.....	4
2.1. Wyniki konsultacji z testerami ChlapPro	31
3. Dokumentacja techniczna ochraniaczy ChlapPro	37
3.1. Specyfikacja techniczna materiału	37
3.2. Specyfikacja techniczna ChlapPro 1.....	39
3.3. Rysunki techniczne ChlapPro 1.....	43
3.4. Dokumentacja zdjęciowa ChlapPro 1.....	44
3.5. Rekomendacje dla wykonawcy ChlapPro 1.....	53
3.6. Rekomendacje dla użytkownika ChlapPro 1.....	56
3.7. Instrukcja użytkowania ChlapPro 1.....	57
3.8. Specyfikacja techniczna ChlapPro 2.....	58
3.9. Rysunki techniczne ChlapPro 2.....	61
3.10. Dokumentacja zdjęciowa ChlapPro 2.....	62
3.11. Rekomendacje dla wykonawcy ChlapPro 2.....	70
3.12. Rekomendacje dla użytkownika ChlapPro 2.....	72
3.13. Instrukcja użytkowania ChlapPro 2.....	73
4. Opinia specjalisty protetyka	76
5. Wnioski z etapu testowania ChlapPro.....	77
6. Ankieta dla testerów	77
7. List przewodni dla testera	88

1. Opis innowacji i grupy docelowej

ChlapPro to chlapoodporny ochraniacz protezy kończyny dolnej, którego celem jest zapewnienie ochrony przed zachlapaniem elementów znajdujących się w protezie, które nie są odporne na działanie wody. W ramach projektu powstały dwa rodzaje ochraniaczy dostosowanych do najpopularniejszych rodzajów protezy podudzia i uda. Innowacja skierowana jest do osób z niepełnosprawnością ruchową po amputacjach kończyn dolnych, poruszających się przy pomocy protez. Według danych NFZ w latach 2018 – 2022 co roku w Polsce wykonuje się średnio między 9, a 10 tysięcy amputacji kończyn dolnych. Większość osób po amputacjach posiada podstawowe lub średnio zaawansowane zaopatrzenie protetyczne, którego zakup generuje mniejsze koszty niż w przypadku kosztowych protez wodoodpornych. Brak wodoodporności elementów protez stanowi jedno z poważniejszych ograniczeń w ich użytkowaniu. Uniemożliwia to osobom po amputacjach prowadzenie aktywności na takim poziomie, jaki posiadają inne osoby w społeczeństwie, powodując tym samym ryzyko wykluczenia społecznego. Rozwiązanie skierowane jest do osób, które w związku z ograniczeniami wynikającymi z braku wodoodporności protez nie mogą w pełni wykonywać czynności związanych z codziennym funkcjonowaniem z uwagi na możliwość zachlapania protezy, narażając się na ryzyko wykluczenia społecznego.

Głównym zadaniem ChlapPro jest ochrona przed zachlapaniem elementów protezy, które tego wymagają, szczególnie przegubu kolanowego oraz pompy podciśnieniowej. Chlapoodporny ochraniacz ChlapPro jest wykonany z materiału wodoodpornego, przepuszczającego powietrze. Ponadto materiał, struktura i wykonanie ochraniacza nie hamuje ruchów protezy. Jest on przeznaczony do użytkowania podczas wykonywania wszelkich czynności dnia codziennego z użyciem wody i łączących się z ryzykiem zachlapania protezy. Ochraniacz ten nie jest przeznaczony do wchodzenia z protezą do wody, np. pływania, czy kąpieli.

Potrzebą grupy docelowej w tym zakresie jest więc zmniejszenie lub wyeliminowanie ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu. Rozwiązanie w postaci chlapoodpornego ochraniacza ChlapPro przyczyni się do zwiększenia możliwości wykonywania:

- czynności domowych i codziennych obowiązków, tj. sprzątanie mieszkania, podlewanie ogrodu, korzystanie z samoobsługowej myjni samochodowej,
- samodzielnej opieki nad dziećmi/zwierzętami (opieka podczas kąpieli, przebywania na basenie, czy nad jeziorem),
- przemieszczania się w złych warunkach atmosferycznych (podczas deszczu, śniegu),
- czynności wykonywanych podczas pracy zawodowej (pracy w fabrykach, laboratoriach, na budowach),
- aktywności fizycznej i realizacji pasji (jazda na rowerze, nartach, wędkowanie, udział w imprezach plenerowych czy wyjazdach nad wodę).

Zastosowanie ochraniacza daje szansę na powrót do pełniejszej aktywności społecznej osób z niepełnosprawnością ruchową poruszających się przy pomocy protez, bez względu na rodzaj posiadanego zaopatrzenia protetycznego.

2. Analiza badań ankietowych

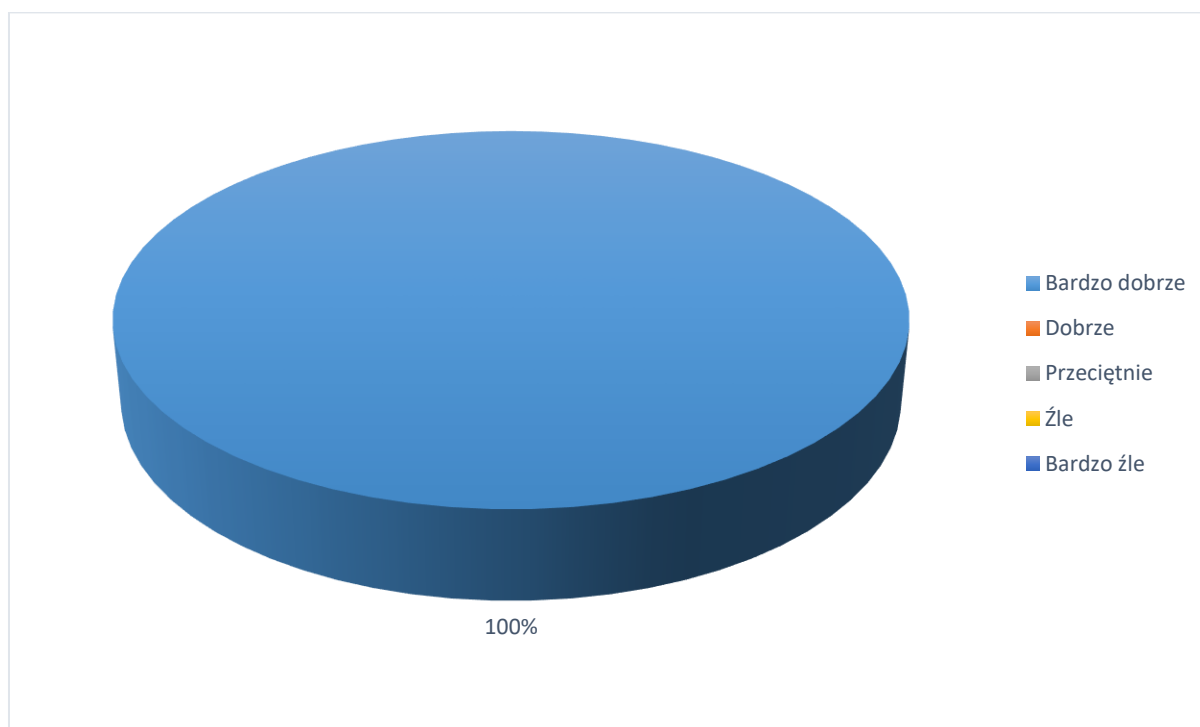
Analiza przeprowadzonych testów polegała między innymi na zebraniu wyników ankiet na temat przetestowanych produktów. Każdy z testerów otrzymał taką samą ankietę oceniającą produkt pod względem dopasowania, zakładania oraz użytkowania ochraniaczy podczas wykonywania różnych czynności. Ankieta została przeprowadzona w formie online i nie była anonimowa ze względu na specyfikę analizy przeprowadzonych testów dla możliwości uszczegółowienia niejasnych odpowiedzi.

Ankietę wypełniło 10 osób biorących udział w testach. Było to 6 osób, które przetestowały ochraniacz ChlapPro 2 i 4 osoby, które przetestowały ochraniacz

ChlapPro 1. z czego 5 osób stanowiły kobiety i 5 osób mężczyźni. Każdy z badanych należał do grupy osób po amputacji kończyny dolnej i posiadał protezę, która nie jest w pełni wodoodporna. Wszyscy testerzy posiadali doświadczenie w użytkowaniu protezy co najmniej od roku.

Wszyscy testerzy zgodnie stwierdzili, że ochraniacze ChlapPro są prawidłowo dopasowane do protezy kończyny dolnej.

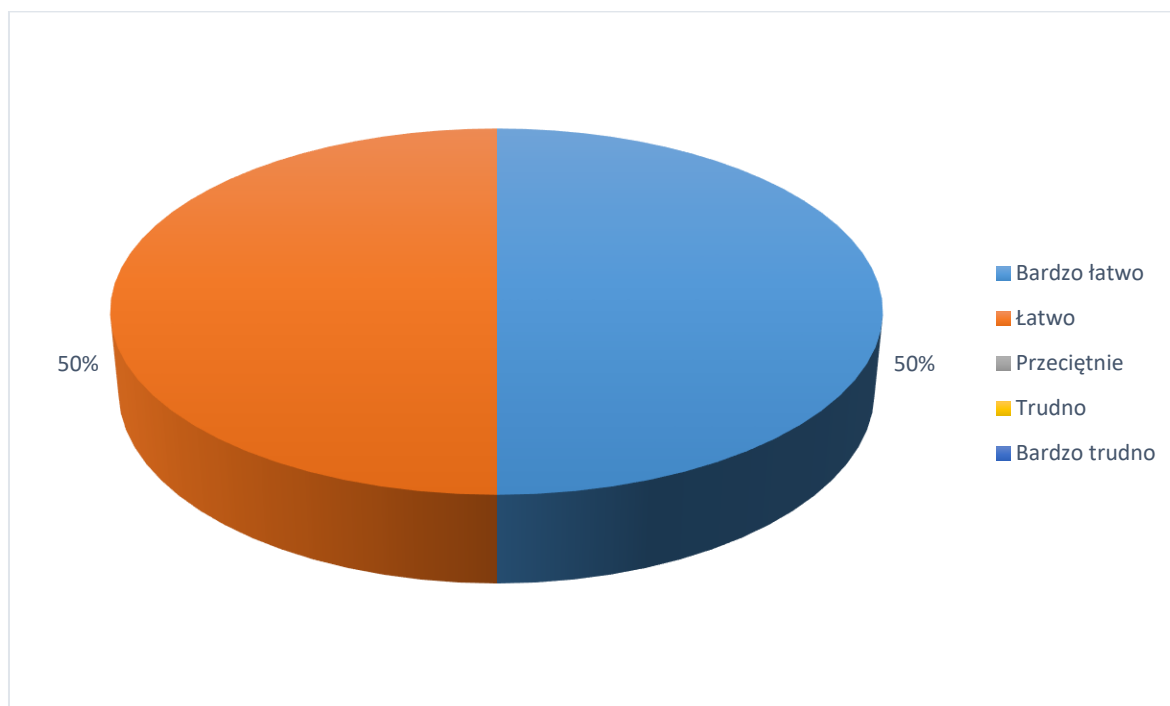
Wykres 1 Poziom dopasowania ChlapPro do protezy.



Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego.

5 osób biorących udział w testach oceniło, że ochraniacz ChlapPro ubiera się bardzo łatwo, a drugie 5 oceniło poziom ubierania, jako łatwy.

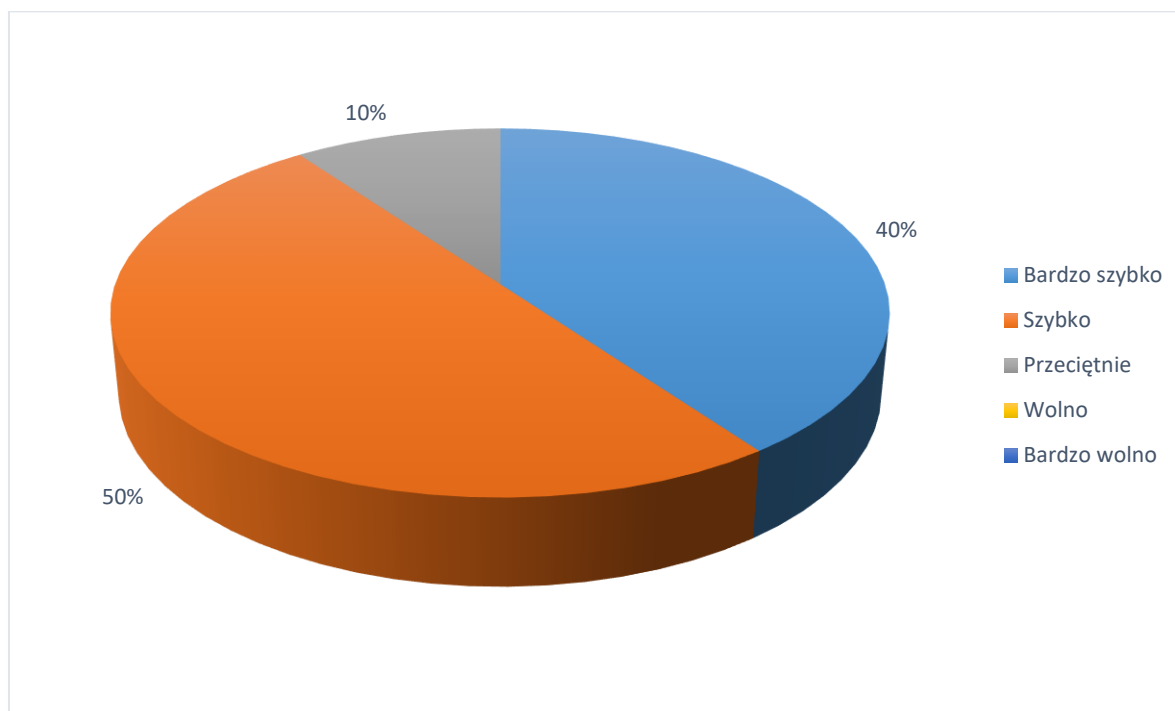
Wykres 2 Poziom trudności ubierania ChlapPro.



Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego.

4 ankietowanych oceniło poziom szybkości zakładania ochraniaczy ChlapPro na protezę jako bardzo szybki, a 5 osób jako szybki. 1 osoba oceniła ochraniacz w zakresie szybkości zakładania, jako przeciętny.

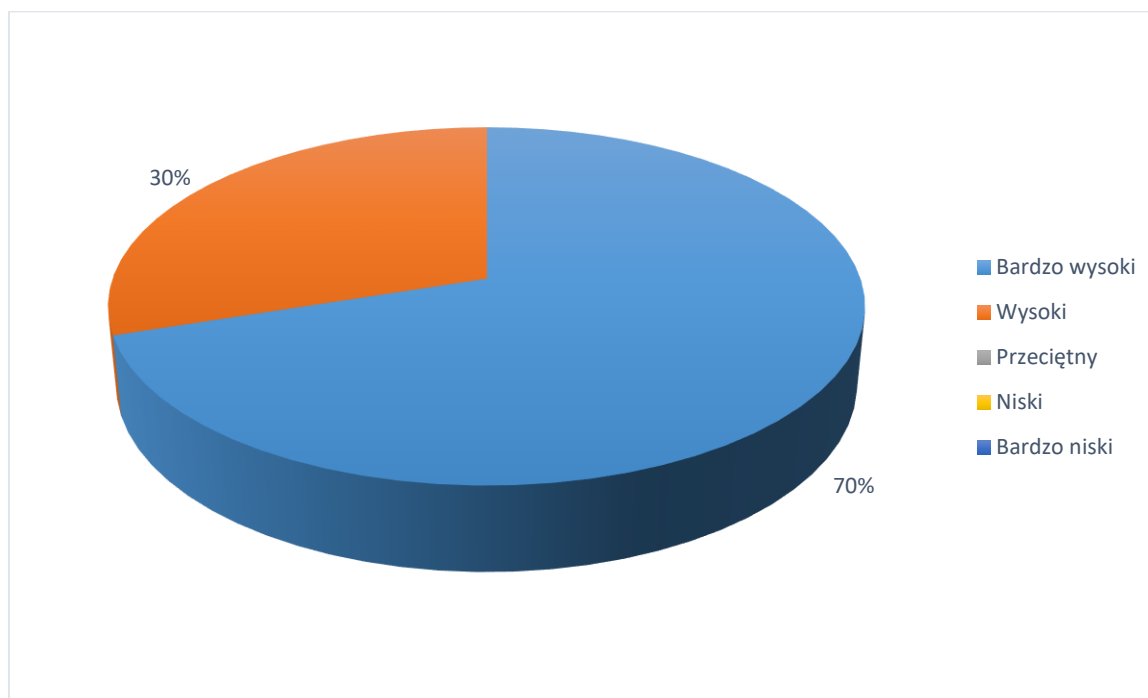
Wykres 3 Szybkość zakładania ChlapPro.



Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego.

7 testerów ochraniaczy ChlapPro oceniło poziom ruchomości protezy z ChlapPro jako bardzo wysoki, 3 osoby na poziomie wysokim.

Wykres 4 Zakres ruchomości protezy w ChlapPro.



Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego.

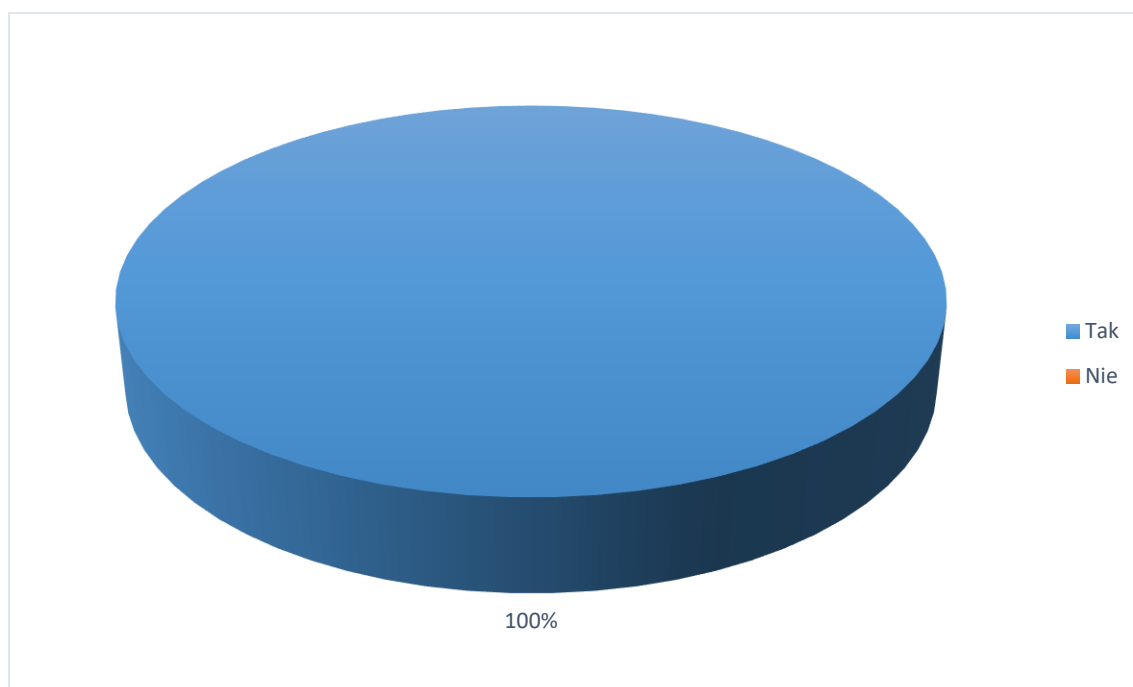
Kolejne pytania zadane testerom dotyczyły sprawdzenia, czy przetestowali ochraniacz podczas wykonywania następujących czynności:

- czynności domowe i codzienne obowiązki,
- sprawowanie opieki nad dziećmi lub zwierzętami,
- przemieszczanie się podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych,
- aktywność zawodowa,
- aktywność fizyczna i realizacja pasji.

Osobom, które przetestowały ChlapPro podczas konkretnej czynności, zadano pytanie o doświadczenia z nim związane. Natomiast osobom, które nie przetestowały ChlapPro podczas wykonywania poszczególnej czynności, zadano pytania o opinię na temat możliwości wpływu ochraniacza na potencjalnie wykonywaną pracę.

Wszystkie osoby testowały ChlapPro w warunkach domowych i podczas wykonywania codziennych obowiązków, tj. sprzątanie mieszkania, podlewanie ogrodu, korzystanie z samoobsługowej myjni samochodowej itp. Kolejno zadane zostały pytania o ich doświadczenia podczas testowania w tych warunkach.

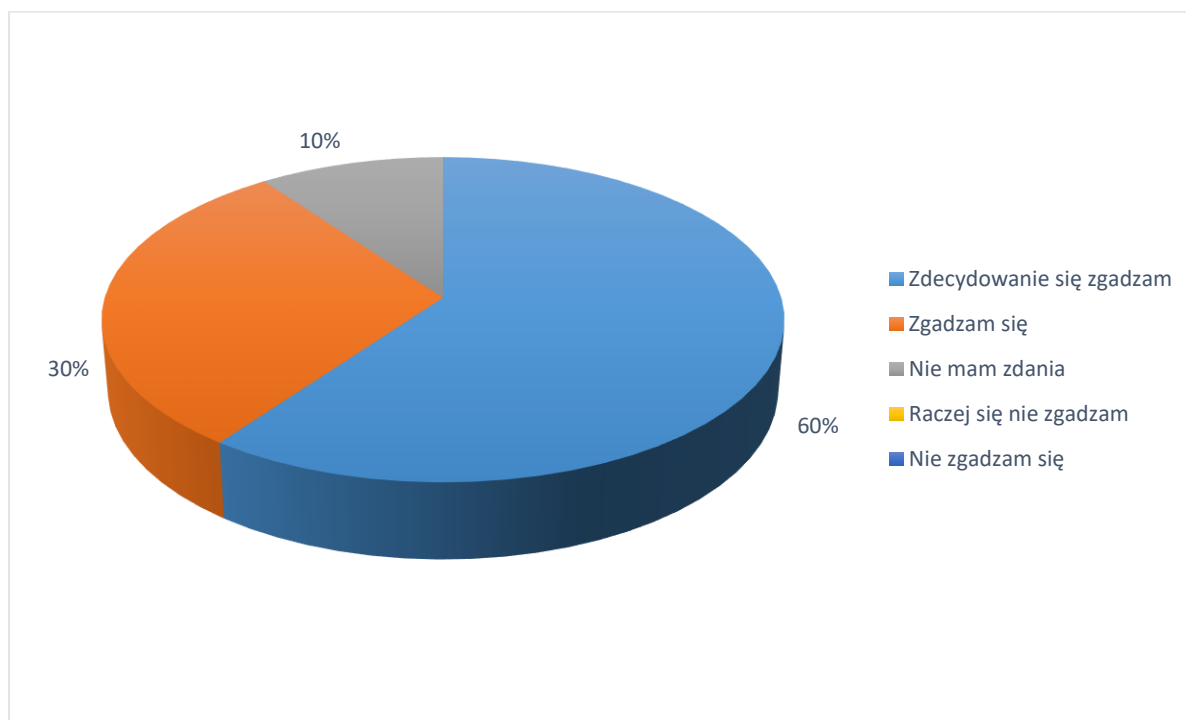
Wykres 5 Testowanie ChlapPro podczas wykonywania czynności domowych i codziennych obowiązków.



Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego.

9 testerów oceniło, że ochraniacz ChlapPro ułatwił im wykonywanie czynności domowych i codziennych obowiązków. 1 ankietowany nie ma zdania na ten temat.

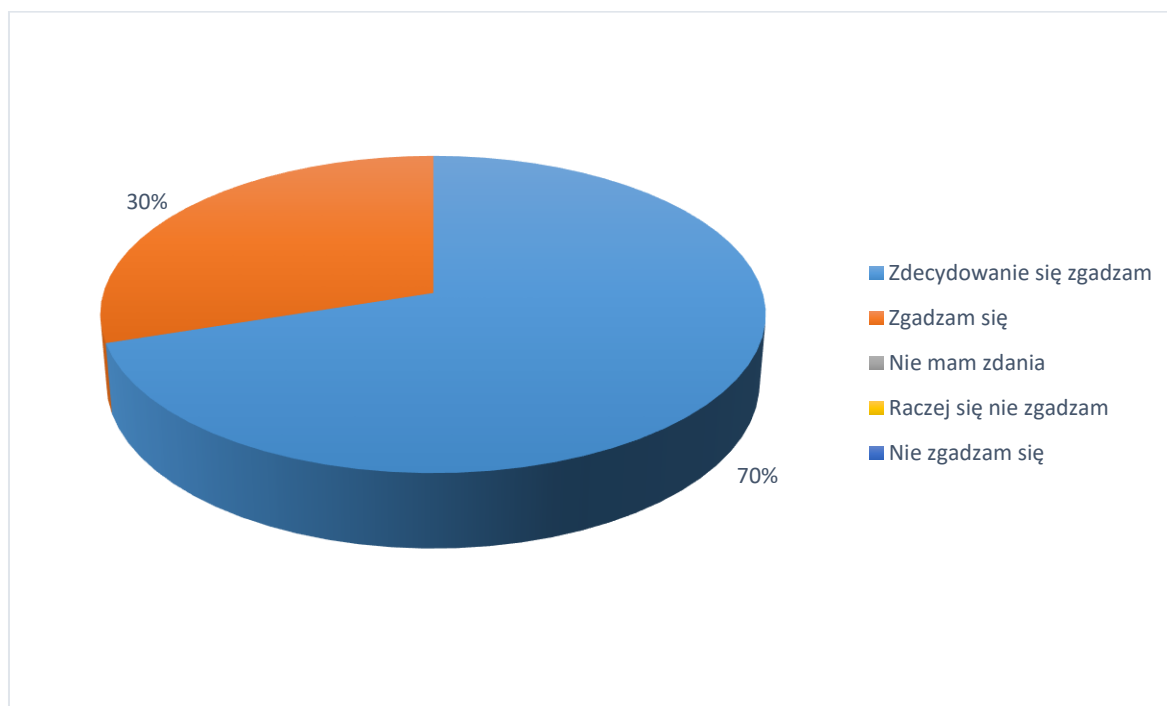
Wykres 6 Ułatwienie wykonywania czynności domowych i codziennych obowiązków dzięki ChlapPro.



Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego.

Wszyscy testerzy stwierdzili, że ChlapPro zwiększyło ich poczucie bezpieczeństwa podczas wykonywania czynności domowych i codziennych obowiązków.

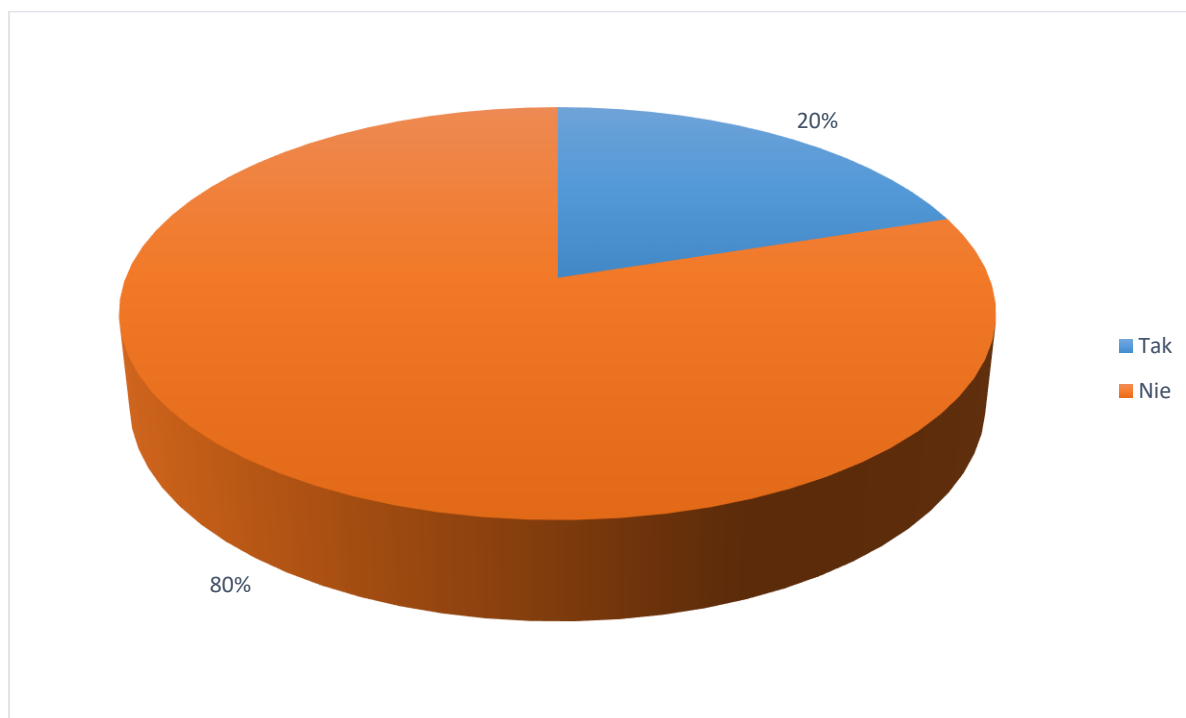
Wykres 7 Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa podczas wykonywania czynności domowych i codziennych obowiązków dzięki ChlapPro.



Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego.

2 testerów odpowiedziało, że przetestowało ChlapPro podczas opieki nad dziećmi, zwierzętami, np. podczas kąpieli, przebywania na basenie, czy nad jeziorem itp. Tym osobom zostały zadane pytania o doświadczenia związane z ułatwieniem wykonywania tej czynności oraz o poziom bezpieczeństwa. 8 osób nie przetestowało ochraniacza w tych warunkach, w związku z tym zadano im pytania o opinię na ten temat.

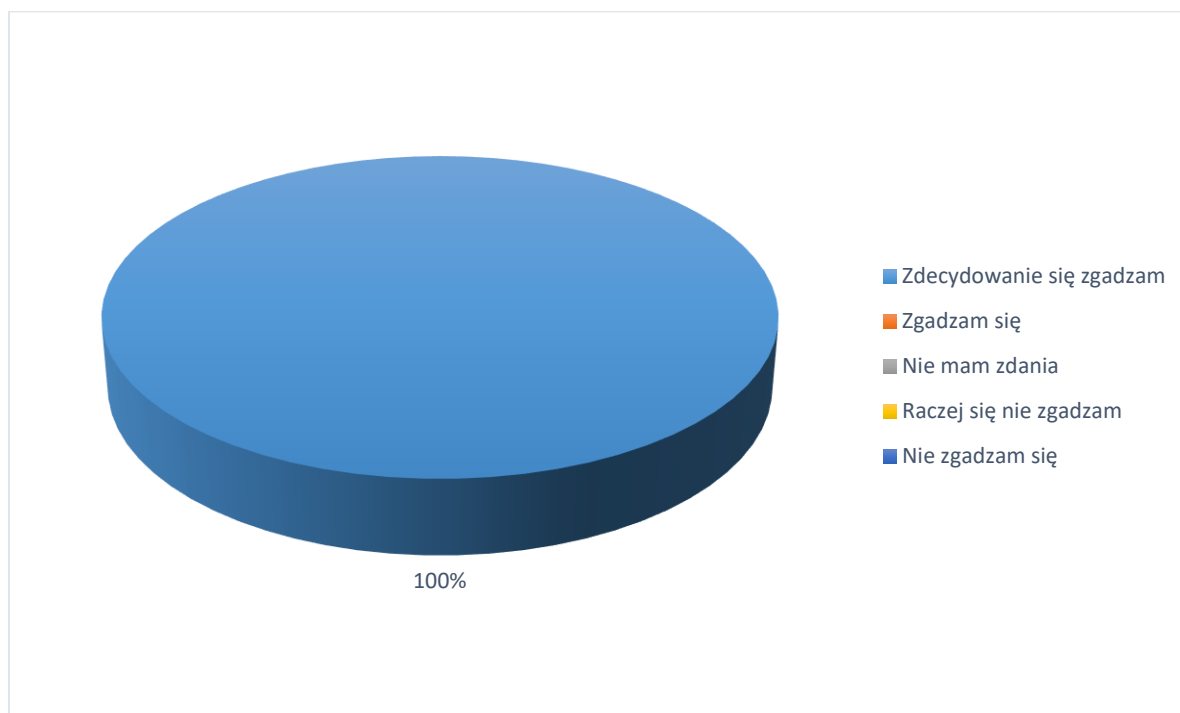
Wykres 8 Testowanie ChlapPro podczas opieki nad dziećmi, zwierzętami.



Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego.

2 osoby, które przetestowały ChlapPro podczas opieki nad dziećmi, zwierzętami zgodnie stwierdziły, że ochraniacz ułatwił im wykonywanie tej czynności.

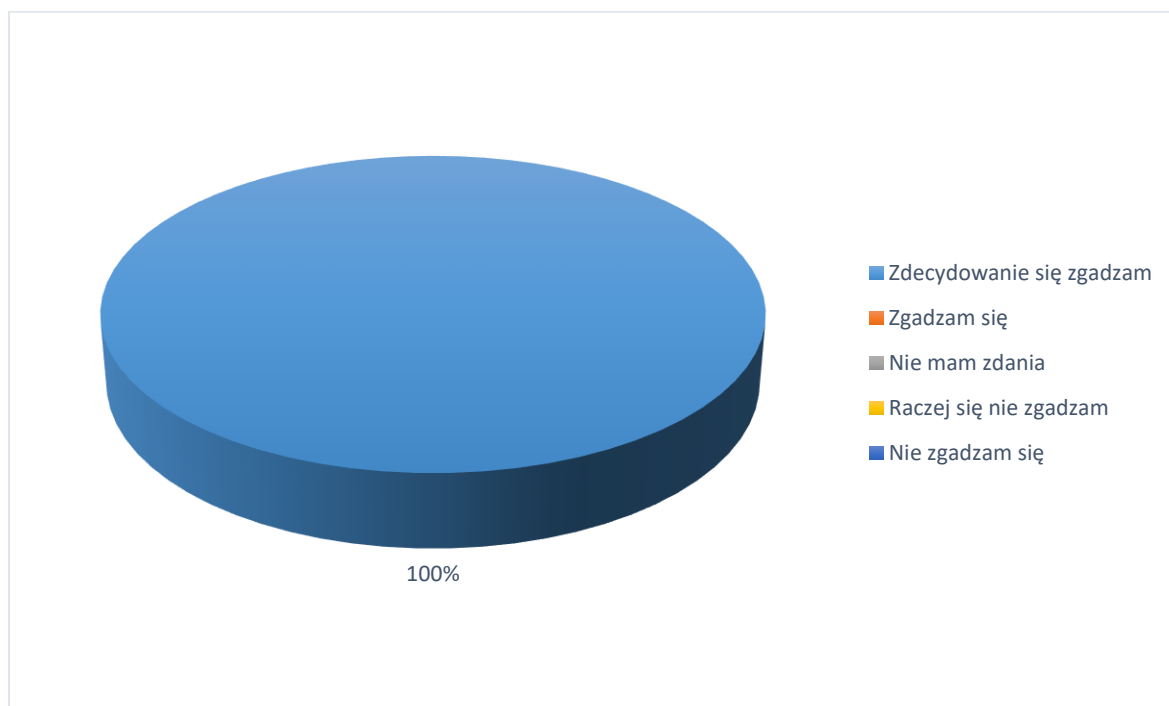
Wykres 9 Ułatwienie samodzielnej opieki nad dziećmi, zwierzętami dzięki ChlapPro.



Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego.

2 osoby, które przetestowały ChlapPro podczas sprawowania opieki nad dziećmi, zwierzętami również zgodnie stwierdziły, że ochraniacz zwiększył ich poczucie bezpieczeństwa w trakcie wykonywania tej czynności.

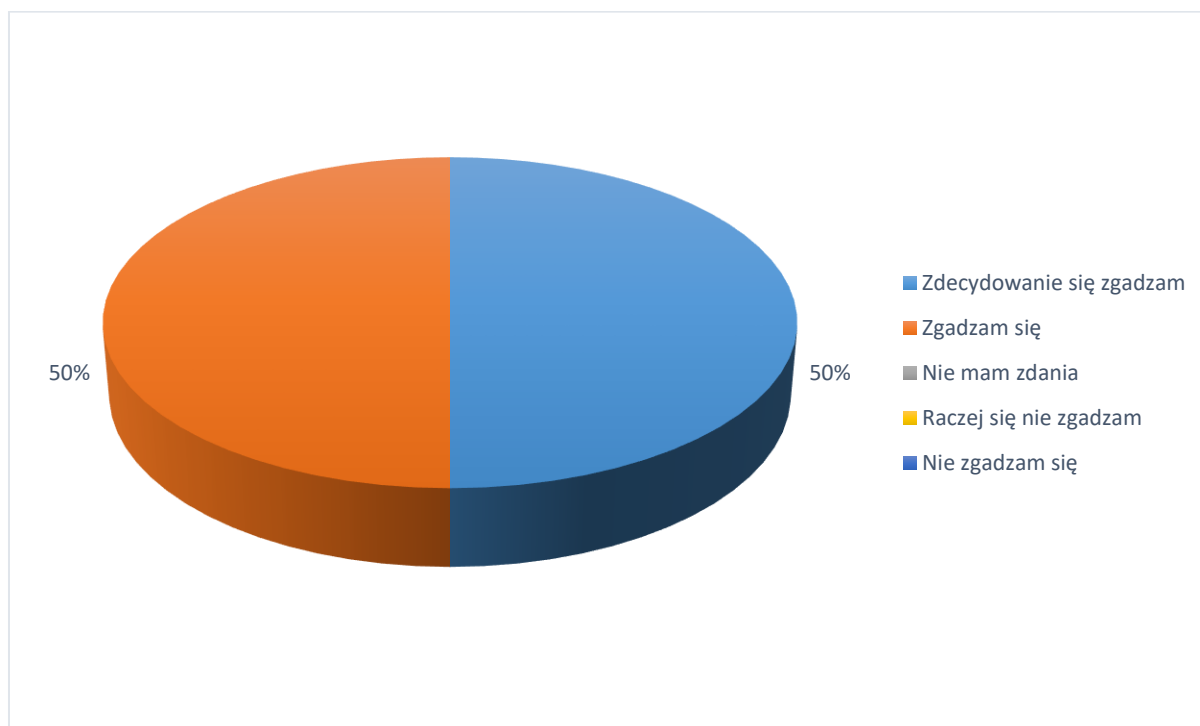
Wykres 10 Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa podczas sprawowania opieki nad dziećmi, zwierzętami dzięki ChlapPro.



Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego.

8 testerów, którzy nie przetestowali ChlapPro w trakcie opieki nad dziećmi, zwierzętami, zapytano o opinię na ten temat. Ankietowani ocenili, że ChlapPro może mieć wpływ na ułatwienie samodzielnego wykonywania tej czynności.

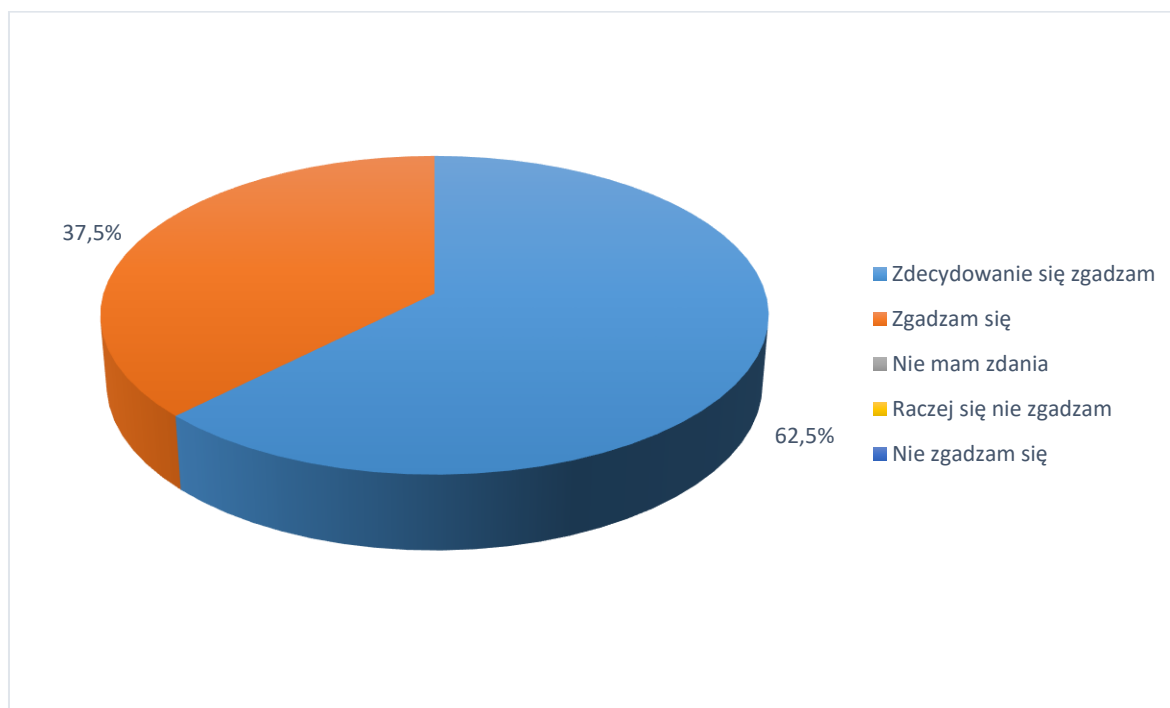
Wykres 11 Możliwość ułatwienia samodzielnej opieki nad dziećmi, zwierzętami dzięki ChlapPro.



Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego.

8 testerów, którzy nie przetestowali ChlapPro w trakcie opieki nad dziećmi, zwierzętami, zapytano o opinię na ten temat. Wszyscy ocenili, że ChlapPro może mieć wpływ na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa podczas wykonywania tej czynności.

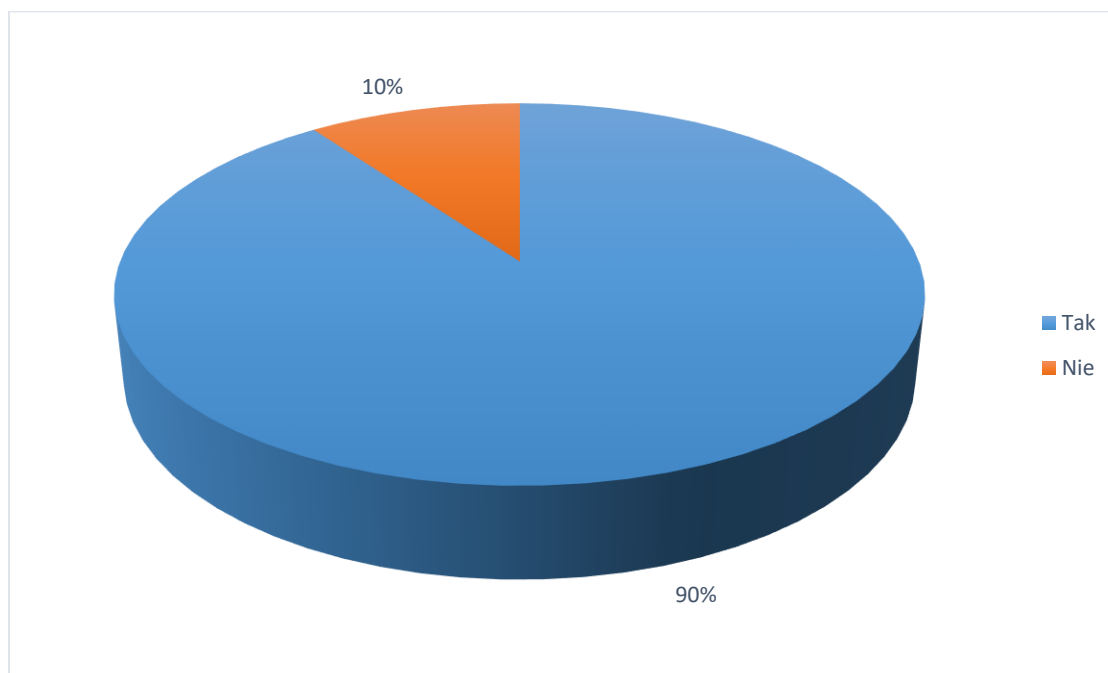
Wykres 12 Możliwość zwiększenia poczucia bezpieczeństwa podczas opieki nad dziećmi, zwierzętami dzięki ChlapPro.



Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego.

9 testerów przetestowało ChlapPro podczas przemieszczania się w niesprzyjających warunków atmosferycznych, np. w trakcie opadów deszczu, śniegu. Tylko 1 osoba udzieliła odpowiedzi przeczącej.

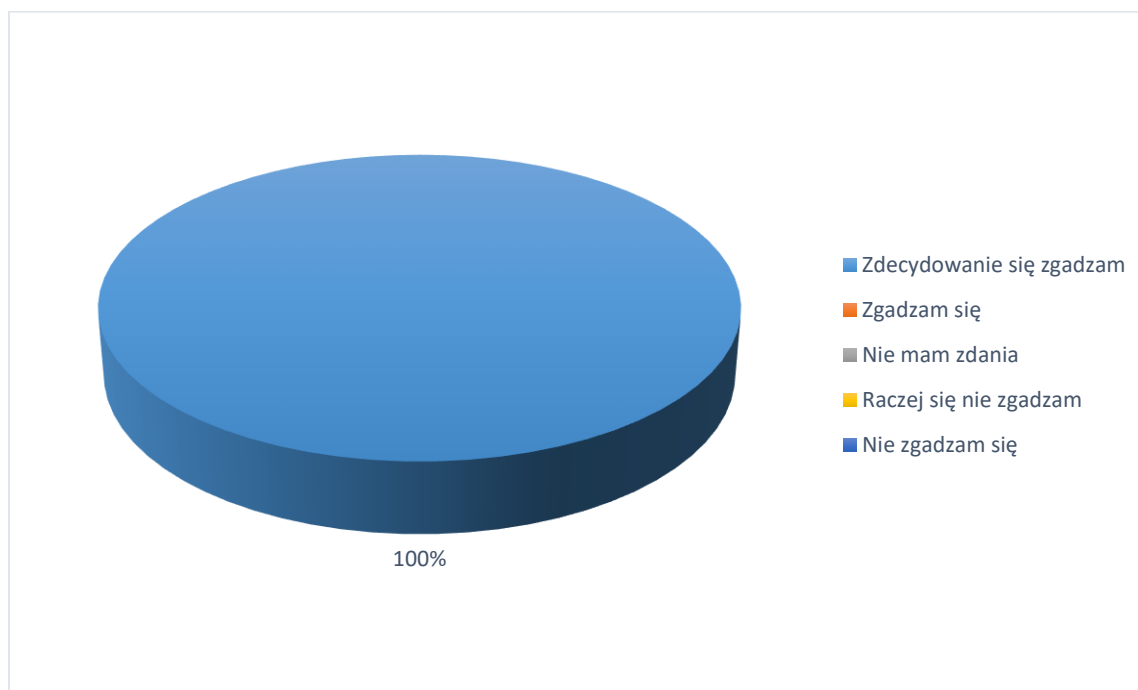
Wykres 13 Testowanie ChlapPro podczas złych warunków atmosferycznych.



Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego.

9 osobom, które przetestowały ChlapPro podczas niesprzyjających warunków atmosferycznych, zadano pytania o doświadczenia związane z ułatwieniem wykonywania tej czynności. Wszystkie osoby zgodnie stwierdziły, że ChlapPro ułatwił im przemieszczenie się podczas opadów deszczu, śniegu.

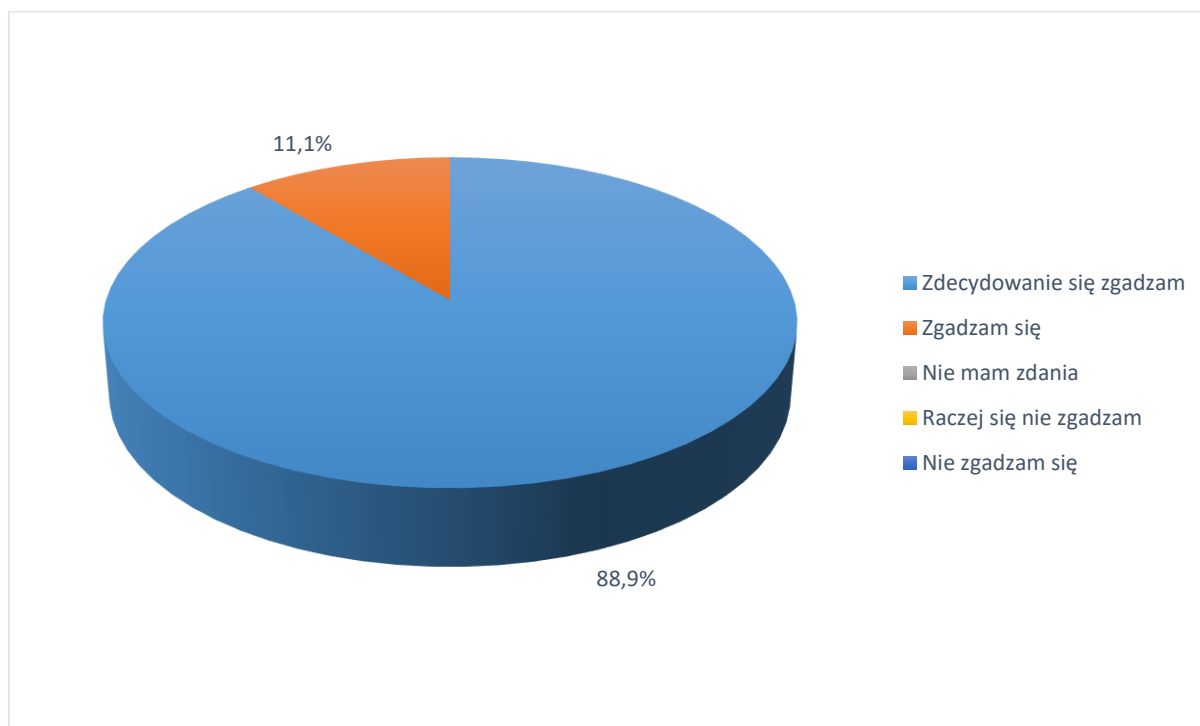
Wykres 14 Ułatwienie przemieszczania się podczas złych warunków atmosferycznych dzięki ChlapPro.



Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego.

Wszyscy testerzy, którzy przetestowali ChlapPro w trakcie przemieszczania się podczas niesprzyjających warunków atmosferycznych, ocenili, że ochraniacz zwiększa poczucie bezpieczeństwa podczas wykonywania tej czynności.

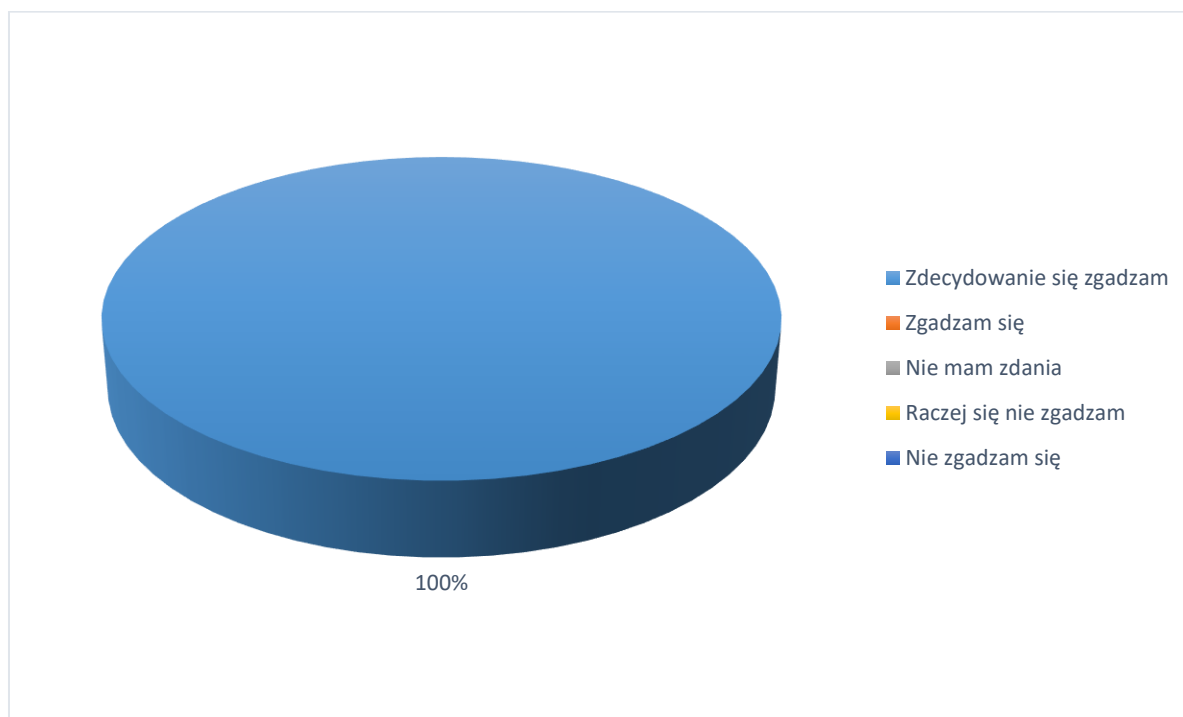
Wykres 15 Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa podczas przemieszczania się w złych warunkach atmosferycznych dzięki ChlapPro.



Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego.

1 osoba, która nie przetestowała ochraniacza w trakcie przemieszczania się w niesprzyjających warunkach atmosferycznych, została zapytana o opinię na temat możliwości ułatwienia przemieszczania się podczas niesprzyjających warunków atmosferycznych. Na tak zadane pytanie zdecydowanie zgodziła się z tym twierdzeniem.

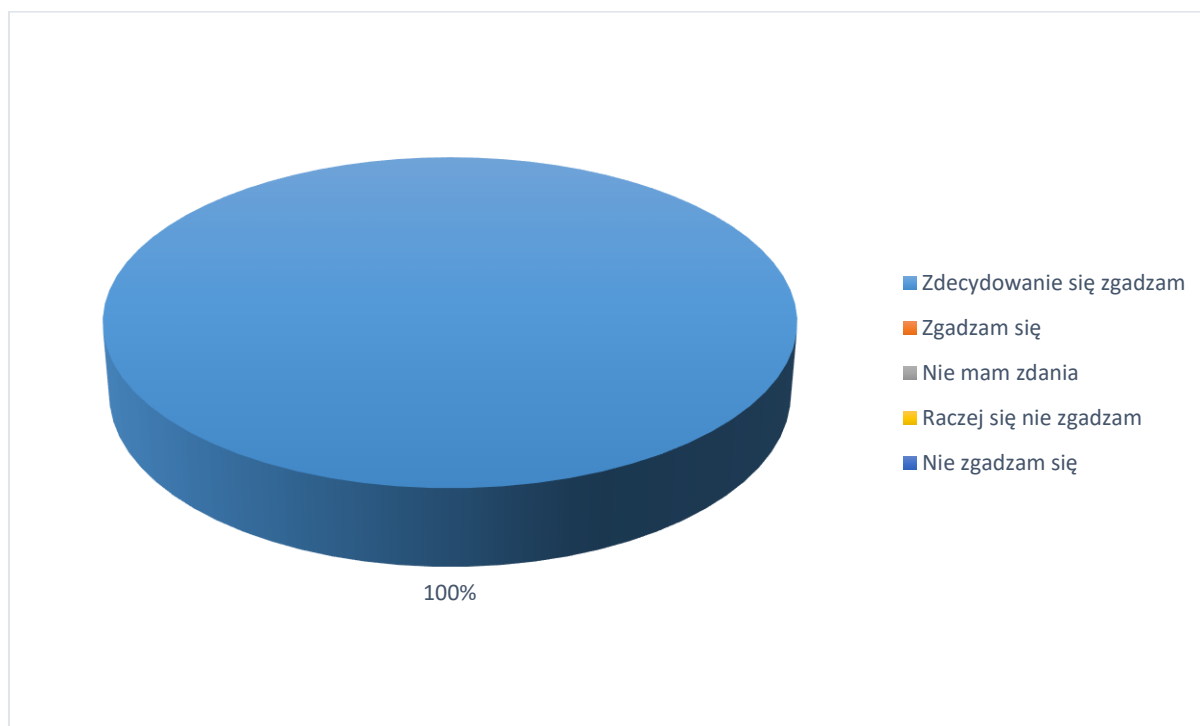
Wykres 16 Możliwość ułatwienia w przemieszczaniu się podczas złych warunków atmosferycznych dzięki ChlapPro.



Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego.

1 osoba, która nie przetestowała ochraniacza w trakcie przemieszczania się w niesprzyjających warunkach atmosferycznych, została zapytana o opinię na temat możliwości zwiększenia poczucia bezpieczeństwa podczas przemieszczania się w niesprzyjających warunków atmosferycznych. Na tak zadane pytanie zdecydowanie zgodziła się z tym twierdzeniem.

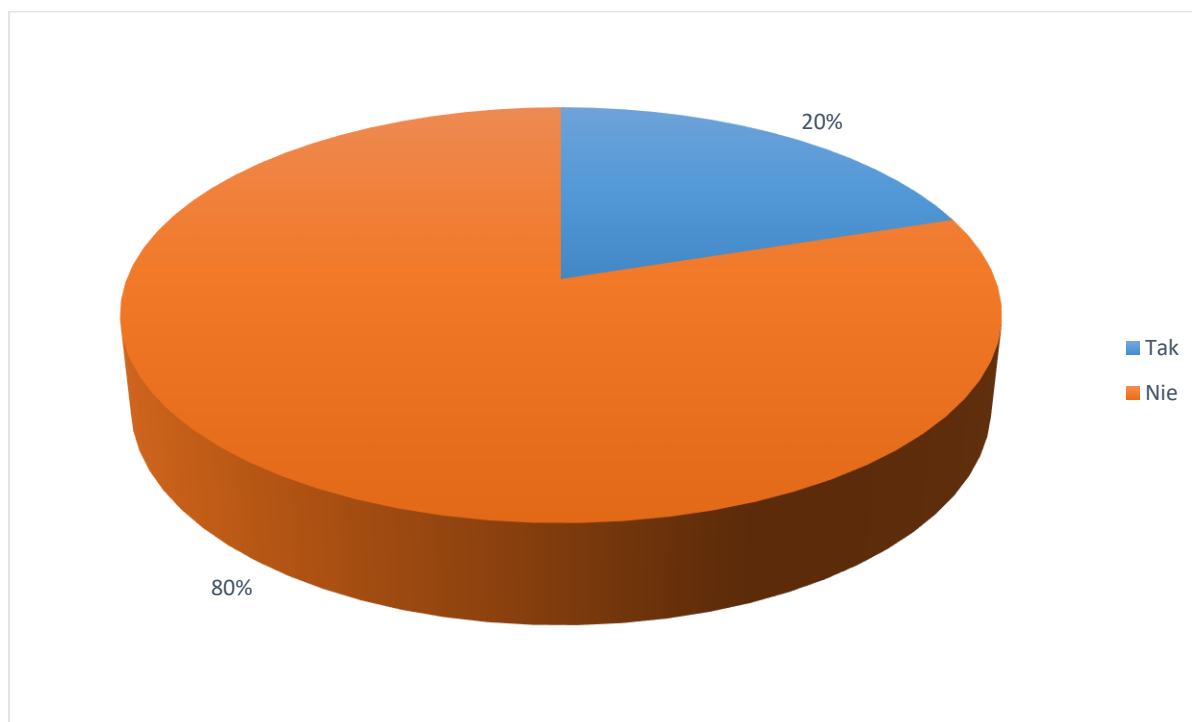
Wykres 17 Możliwość zwiększenia poczucia bezpieczeństwa podczas przemieszczania się w złych warunkach atmosferycznych dzięki ChlapPro.



Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego.

2 testerów przetestowało ChlapPro podczas aktywności zawodowej, np. w fabrykach, laboratoriach, na budowach itp. 8 osób nie przetestowało ochraniacza w tych warunkach.

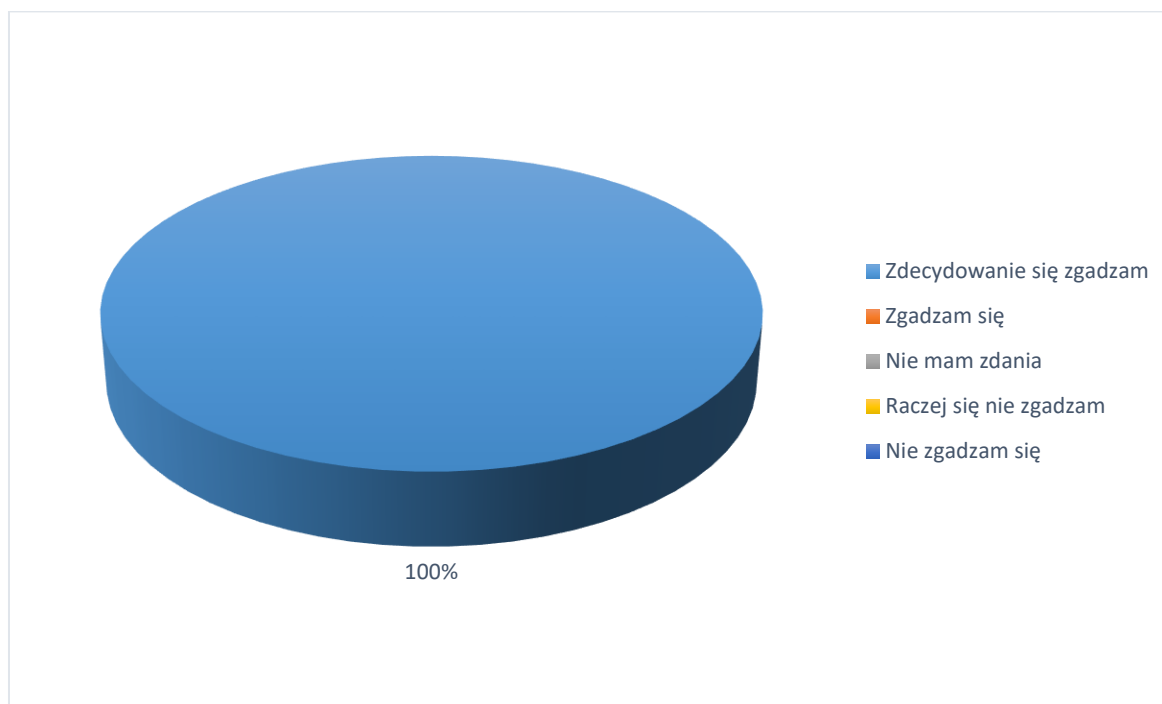
Wykres 18 Testowanie ChlapPro podczas pracy zawodowej.



Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego.

Osobom, które przetestowały ChlapPro podczas aktywności zawodowej, zadano pytanie o doświadczenia związane z tą czynnością. 2 testerów, którzy przetestowali ChlapPro podczas aktywności zawodowej, stwierdziło, że ochraniacz wpłynął pozytywnie na ułatwienie wykonywania pracy zawodowej.

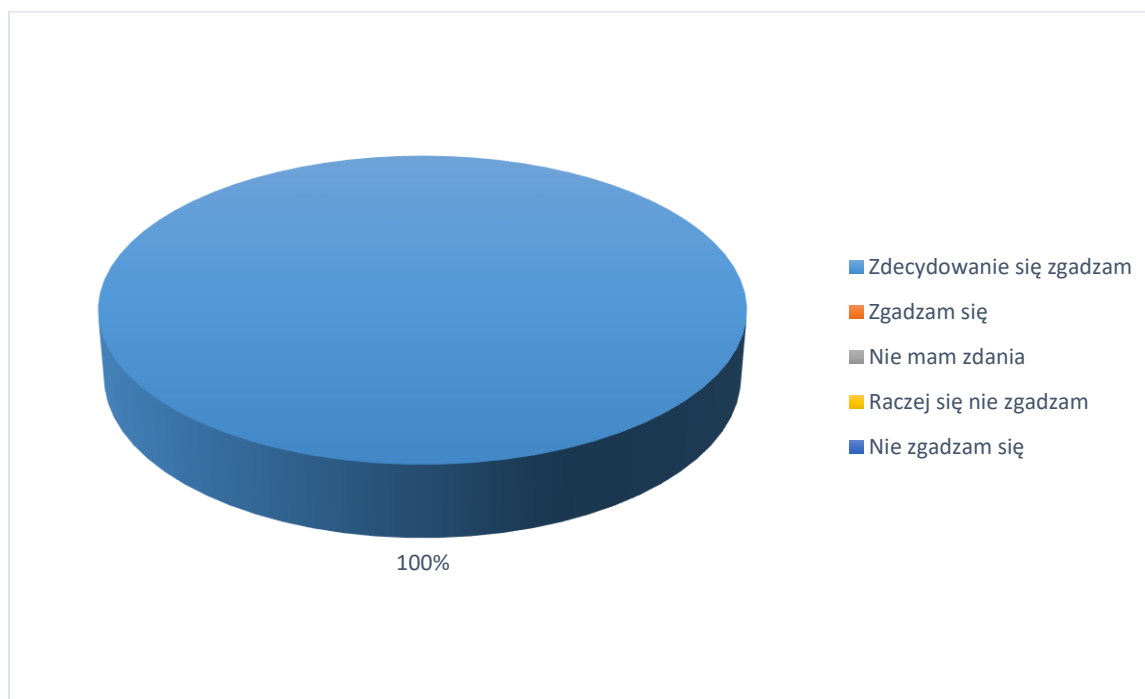
Wykres 19 Ułatwienie wykonywania pracy zawodowej dzięki ChlapPro.



Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego.

2 testerów, którzy przetestowali ChlapPro podczas aktywności zawodowej, stwierdzili, że ochraniacz wpłynął pozytywnie na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa podczas wykonywania pracy.

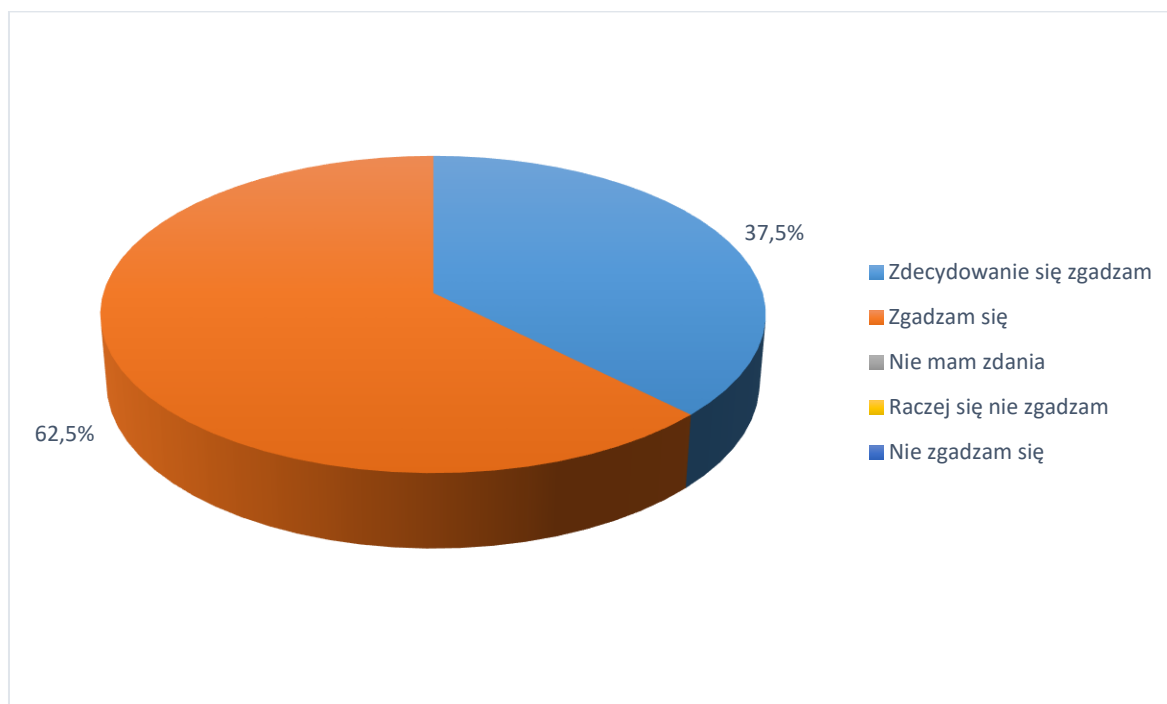
Wykres 20 Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa podczas wykonywania pracy zawodowej dzięki ChlapPro.



Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego.

8 osobom, które nie przetestowały ChlapPro podczas aktywności zawodowej, zadano pytanie o opinie na temat możliwości wpływu ochraniacza na wykonywanie pracy zawodowej. Wszystkie osoby odpowiedziały, że zdecydowanie zgadzają się lub zgadzają się z takim stwierdzeniem.

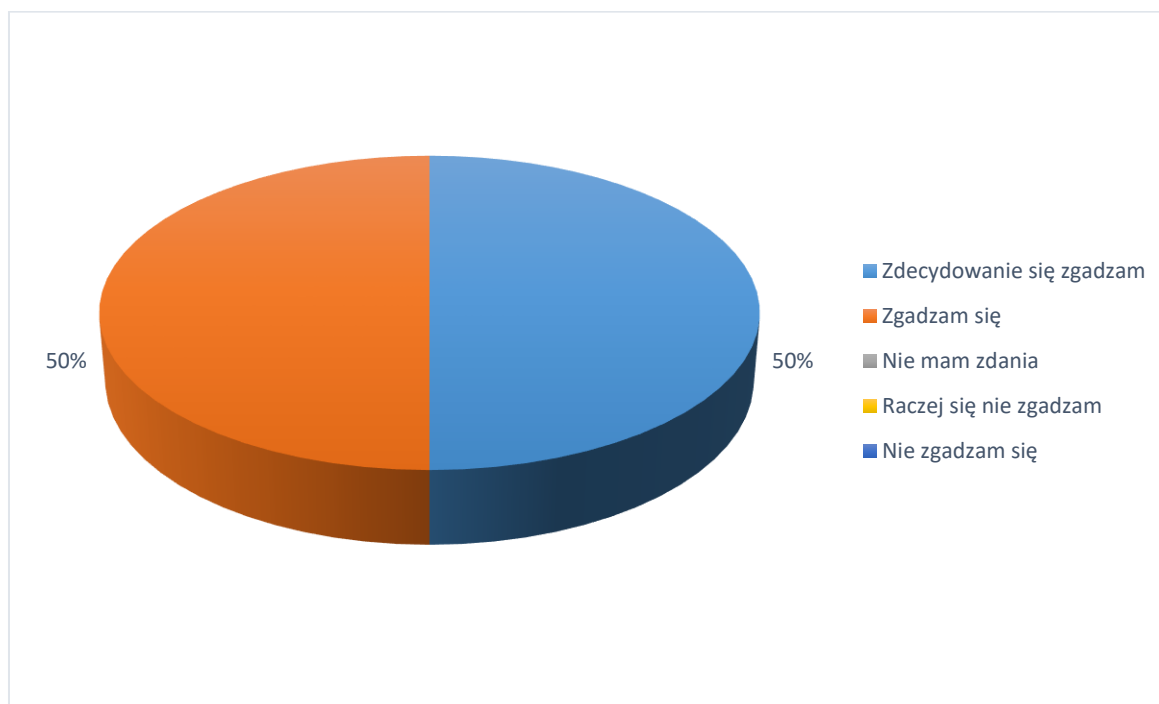
Wykres 21 Możliwość ułatwienia wykonywanej pracy zawodowej dzięki ChlapPro.



Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego.

8 osobom, które nie przetestowały ChlapPro podczas aktywności zawodowej, zadano pytanie o opinie na temat możliwości wpływu ochraniacza na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa podczas wykonywania pracy zawodowej. Połowa osób odpowiedziała, że zdecydowanie zgadza się, a druga połowa zgadza się z tym stwierdzeniem.

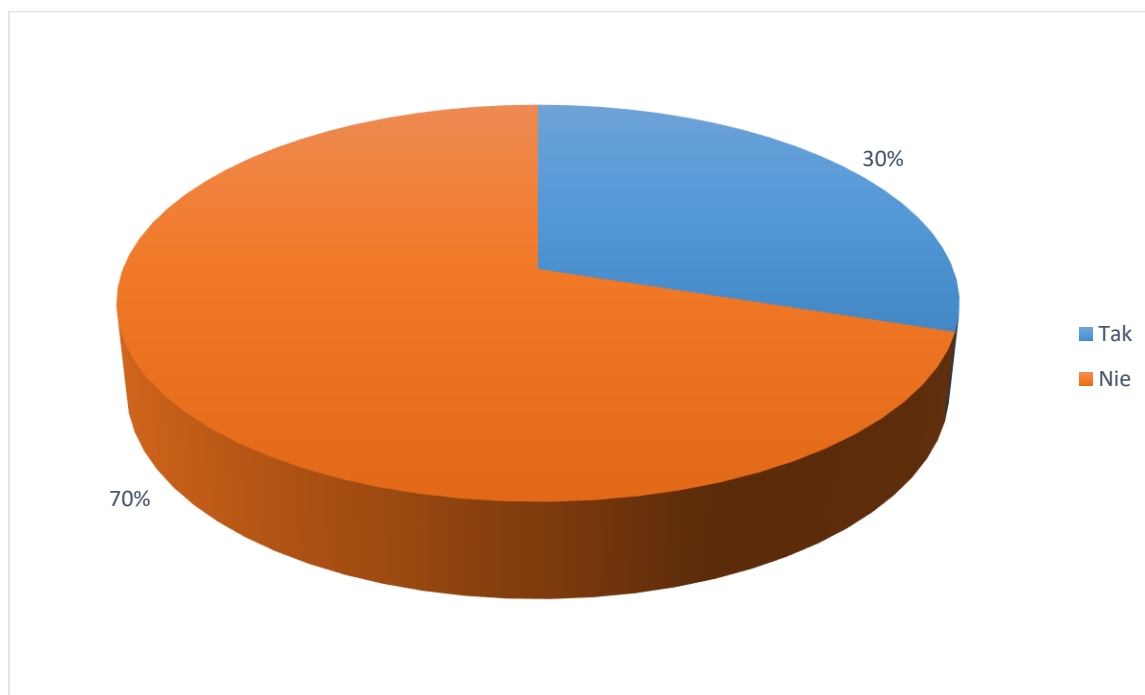
Wykres 22 Możliwość zwiększenia poczucia bezpieczeństwa podczas wykonywania pracy zawodowej dzięki ChlapPro.



Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego.

3 osoby przetestowały ChlapPro podczas aktywności fizycznej i realizacji pasji, np. jazda na rowerze, nartach, wędkowanie, udział w imprezach plenerowych czy wyjazdów nad wodę itp. 7 osób nie przetestowało ochraniacza w tych warunkach.

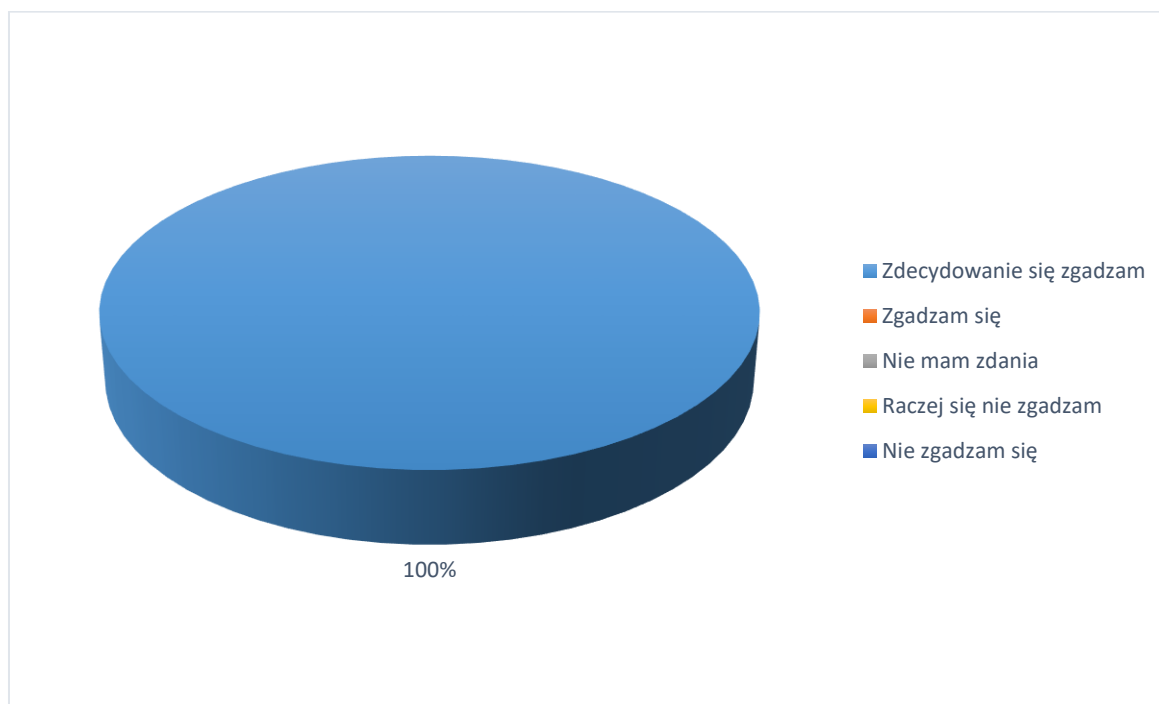
Wykres 23 Testowanie ChlapPro podczas aktywności fizycznej i realizacji pasji.



Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego.

Osobom, które przetestowały ChlapPro podczas aktywności fizycznej i realizacji pasji zadano pytanie o doświadczenia związane z tą czynnością. Wszyscy testerzy, którzy przetestowali ChlapPro podczas aktywności zawodowej, stwierdzili, że ochraniacz wpłynął pozytywnie na ułatwienie wykonywania aktywności fizycznej i realizacji pasji.

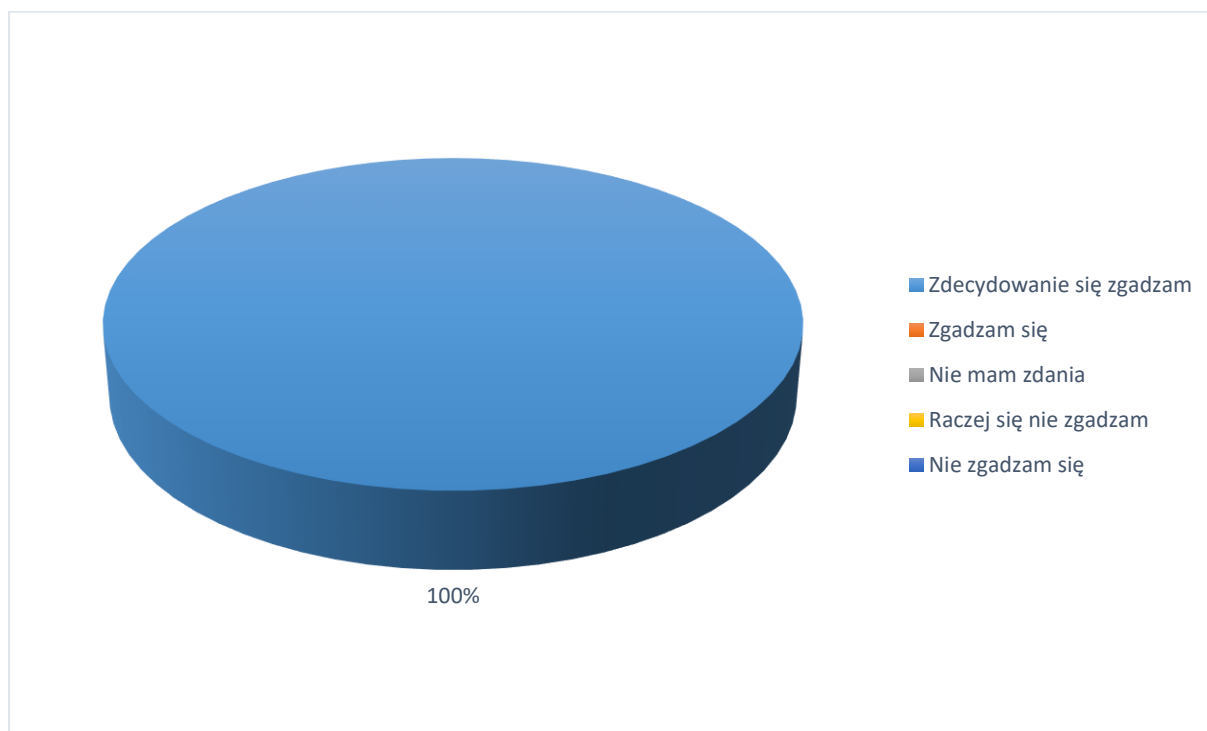
Wykres 24 Ułatwienie podejmowania aktywności fizycznej i realizacji pasji dzięki ChlapPro.



Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego.

Wszyscy testerzy, którzy przetestowali ChlapPro podczas aktywności fizycznej i realizacji pasji stwierdzili, że ochraniacz wpłynął pozytywnie na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa podczas wykonywania tej czynności.

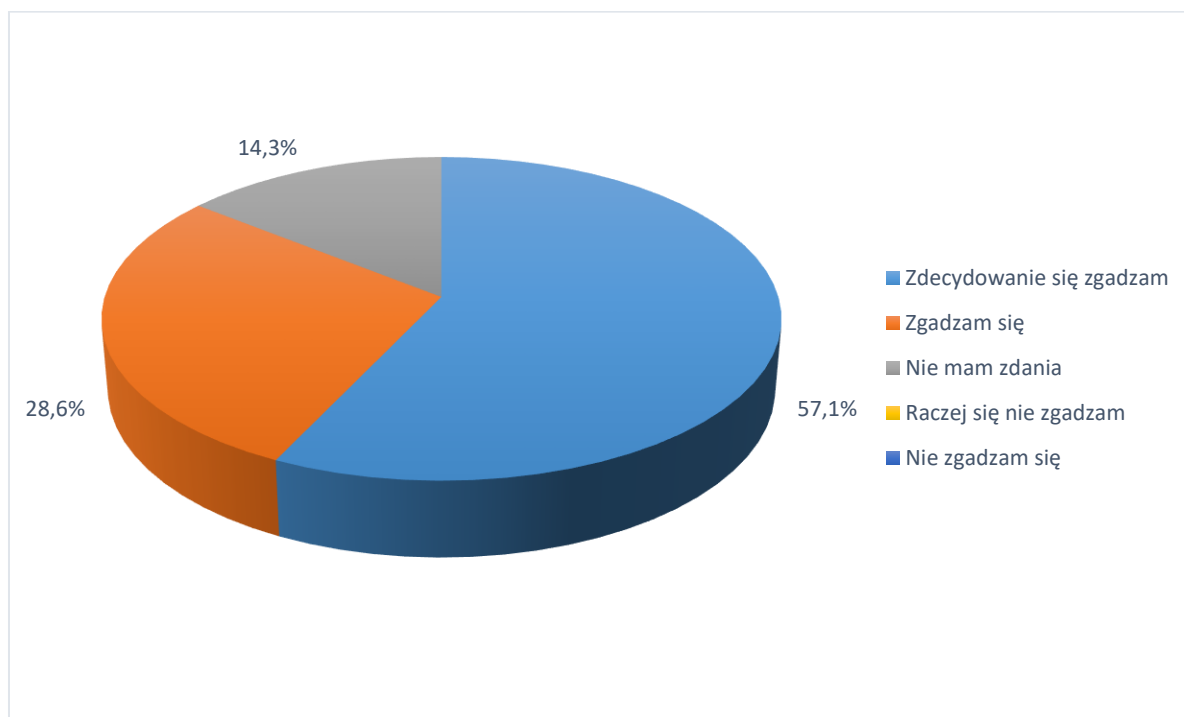
Wykres 25 Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa podczas podejmowania aktywności fizycznej i realizacji pasji dzięki ChlapPro.



Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego.

Osobom, które nie przetestowały ChlapPro podczas aktywności fizycznej i realizacji pasji zadano pytanie o opinie na temat możliwości wpływu ochraniacza na podejmowanie tej czynności. 4 osoby stwierdziły, że zdecydowanie zgadzają się, a 2 osoby zgadzają się z tym stwierdzeniem. Tylko 1 ankietowany nie ma zdania na ten temat.

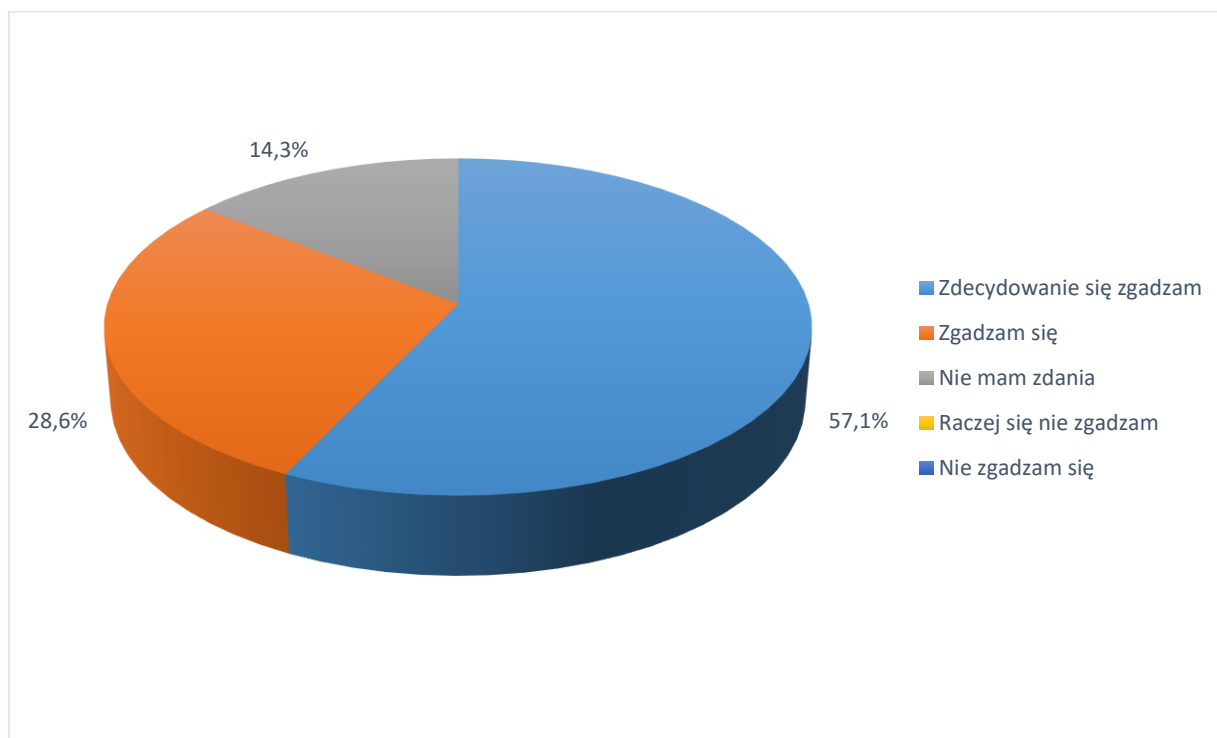
Wykres 26 Możliwość ułatwienia podejmowanej aktywności fizycznej i realizacji pasji dzięki ChlapPro.



Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego.

Wszyscy testerzy, którzy nie przetestowali ChlapPro podczas aktywności fizycznej i realizacji pasji stwierdzili, że ochraniacz może mieć pozytywny wpływ na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa podczas wykonywania tej czynności. 4 osoby stwierdziły, że zdecydowanie zgadzają się, a 2 osoby zgadzają się z tym stwierdzeniem. 1 ankietowany nie ma zdania na ten temat.

Wykres 27 Możliwość zwiększenia poczucia bezpieczeństwa podczas podejmowania aktywności fizycznej i realizacji pasji dzięki ChlapPro.



Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego.

2.1. Wyniki konsultacji z testerami ChlapPro

Podczas indywidualnych konsultacji z testerami podsumowano wyniki konsultacji przeprowadzonych podczas testowania prototypów w ulepszonych wersjach.

Dopytywano o kwestie wymagające doprecyzowania, ale także to, czy tester chciałby wykonać sobie taki ochraniacz samodzielnie oraz, czy forma tutorialu lub poradnika „krok po kroku” ze zdjęciami pomogłaby w samodzielnym wykonaniu.

- Opinia testera ChlapPro 1 Jana Gierszewskiego – „Ochraniacz najbardziej przydatny będzie zimą oraz w deszczowe dni, gdy trzeba przejść jakiś odcinek do pracy, do garażu. Będę go używał podczas jazdy rowerem, spacerów po lesie, przy koszeniu trawy i podczas mycia auta. Bardzo użyteczna rzecz”.

„Ochraniacz zakładałem i zakładam dalej samodzielnie bez problemów.

Dodatkowo mogę powiedzieć, że podoba mi się materiał, z którego wykonano ochraniacz: jest lekki i nieprzemakalny”.

„Z pewnością nie wykonałbym ChlapPro tak dokładnie i precyzyjnie, więc uważam, że najlepiej, gdyby można było kupić gotowy wg rozmiaru”.

„Z pewnością dla wielu takie dodatkowe wskazówki, jak wykonać ChlapPro będą potrzebne. Uważa, że powinny być dwie wersje: filmik oraz opisówka ze zdjęciami, jak wykonać ochraniacz”.

- Opinia testera ChlapPro 1 Dominika Skalskiego – „Dzięki ochraniaczowi możemy się czuć dobrze i bez żadnych ograniczeń w okresie wiosennym i letnim wtedy często chodzimy w spodenkach i dzięki ochraniaczowi możemy zabezpieczyć części protezy, które są narażone na zachlapanie lub uszkodzenie podczas przy różnych pracach domowych ogrodowych, lub zawodowych”.

„Myślę, że po przetestowaniu ochraniacza, to chciałbym mieć ChlapPro, bo na pewno będzie przydatny wiosną i latem do różnych prac związanych koło domu, aby ochronić części protezy, które mogą się uszkodzić podczas zachlapania. Myślę, że poleciłbym komuś zrobienie takiego ochraniacza. Sam raczej bym nie robił. Myślę, że jeśli ktoś by chciał sam uszyć taki ochraniacz, to na pewno filmik byłby pomocny. Osobiście bym udał się do krawcowej lub odpowiedniej osoby, żeby to wykonała. Moim zdaniem taki ochraniacz, to bardzo fajna sprawa, żeby zabezpieczyć elementy protezy, które nie są wodoodporne, jak pompki mechaniczne przy podciśnieniu”.

- Opinia testerki ChlapPro 1 Weroniki Różyckiej – „Myślę, że gdybym nie miała teraz ChlapPro, to raczej poszłabym do krawcowej wykonać sobie taki ochraniacz. Taki profesjonalny poradnik z wykonania ochraniacza krok po kroku ze zdjęciami mógłby się przydać, nawet krawcowej. Ochraniacz ChlapPro zakładam całkowicie samodzielnie na swoją protezę nogi. Nie mam dodatkowych uwag do produktu”.

- Opinia testerki ChlapPro 1 Ewy Strzeleckiej – „Obie wersje ChlapPro 1 ubierałam bez problemu sama i nie potrzebuję żadnej dodatkowej pomocy. Inicjatywa wykonania ochrony pompy przed zachlapaniem jest bardzo słuszną i ochraniacz powinien być dostępny dla wszystkich osób posiadających takie protezy. Ochraniacz jest wykonany z odpowiedniego materiału, posiada silikon zabezpieczający przed dostaniem się wody i gumosznurek dopasowujący ochraniacz do protezy”.

„Myślę, że w warunkach domowych byłoby to dosyć skomplikowane, aby samemu go wykonać. Uważam, że taki poradnik, czy filmik mógłby być przydatny. Powinny być dwie wersje, ponieważ osoby niekorzystające z internetu mogłyby prześledzić krok po kroku w książeczce, a korzystające z internetu miałyby dwie wersje do wyboru. Książeczka powinna zawierać krótkie instrukcje pisane dużą, czytelną czcionką”.

„Do ochraniacza nie mam już więcej uwag. Teraz czekam na jakieś rozwiązanie w kwestii możliwości swobodnego korzystania z protezy nad morzem, bez obaw o wsypanie się piasku, lub zamoczenie przez fale morskie. Robienie dodatkowej protezy kąpielowej jest kosztowne, a i chodzenie w niej nie jest wygodną sprawą (np. brzegiem morza). Kocham morze i zauważyłam ten problem. Niestety nie wymyśliłam żadnego rozwiązania i zakładałam torebkę foliową, skarpetki, adidas i tak chodzę brzegiem morza, nie jest to rozwiązanie godne czasów, w których żyjemy”.

- Opinia testera ChlapPro 2 Piotra Kąkola – „Ochraniacz jest dla mnie pomocny głównie podczas opadów atmosferycznych”.

„Gdybym nie miał takiego ChlapPro, to chciałbym, aby wykonała go dla mnie krawcowa. Uważam, że warto byłoby nakręcić filmik, jak można zrobić samemu ochraniacz ChlapPro 2. Myślę jednak, że taki instruktaż może się komuś przydać”.

- Opinia testera ChlapPro 2 Andrzeja Tutki – „Sam nie byłbym w stanie wykonać takiego ochraniacza, więc na pewno zrobiłaby to dla mnie krawcowa.

Dla kogoś, kto ma, chociaż odrobinę zdolności krawieckich tutorial, na którym jest pokazane wszystko krok po kroku, będzie super sprawą”.

- Opinia testerki ChlapPro 2 Jolanty Ożgi – „W związku z okresem zimowym nie miałam możliwości przetestowania jeszcze ochraniacza we wszystkich sytuacjach, np. podczas opieki nad dziećmi nad wodą czy podczas realizacji pasji. Jednak uważam, że jest to bardzo dobre rozwiązanie, które ułatwi mi w kolejnych miesiącach podejmowanie aktywności fizycznej w trakcie wyjazdów w okresach letnich”.

„Gdybym nie miała teraz ochraniacza ChlapPro, to pewnie chciałabym go najlepiej zakupić, ale jeżeli nie byłby dostępny, to wolałabym, aby ktoś mi go wykonał. Myślę, że gdybym miała komuś zlecić wykonanie ochraniacza, to taki profesjonalny poradnik ze zdjęciami, jak go wykonać mógłby być pomocny. Nie mam dodatkowych uwag. Ochraniacz podoba mi się, szczególnie jego estetyczny wygląd, ale także to, że jest on mały i mogę go ze sobą wszędzie zabrać. Można ewentualnie pomyśleć jeszcze nad jakimś woreczkiem dedykowanym do schowania ochraniacza w torebce lub plecaku, ale to jest dodatkowy pomysł”.

- Opinia testerki ChlapPro 2 Katarzyny Mieczkowskiej – „Ochraniacz ChlapPro jest teraz idealny, bardzo estetycznie wykonany, nie zajmuje dużo miejsca, spełnia w 100% funkcję ochronną. Teraz nie będę się martwić o zachłapanie protezy, spacerując brzegiem morza. Ochroni ją również przed piaskiem na plaży. Będę z niego korzystać często. Ochraniacz zakładam samodzielnie”. „Zawsze próbowałam zrobić sama ochronić protezę przed np. zachłapaniem wodą, czy przedostaniem się piasku na plaży. Wykonywałam prowizoryczne osłony samodzielnie. Były to osłony jednorazowe. Po zdemontowaniu nie nadawały się do ponownego użytku. Także nie wiem, czy udałoby mi się zrobić coś takiego. Chętnie zobaczyłabym, jednak jak wykonać ChlapPro. Myślę, że filmik przydałby się użytkownikom, którzy nie mieli możliwości przetestowania ochraniacza”.

- Opinia testera ChlapPro 2 Marcina Papaja – „Wydaje mi się, że obecna wersja ochraniacza została znacząco poprawiona, szczególnie pod kątem dopasowania do protezy oraz zakładania. Proces zakładania jest szybki i intuicyjny. Wydaje mi się także, że ochraniacz będzie bardzo użyteczny podczas wykonywania codziennych obowiązków, gdzie powstaje ryzyko zachłapania protezy wodą. Zdecydowanie zwiększa bezpieczeństwo protezy w takich sytuacjach”.

„Preferowałbym, żeby ochraniacz ktoś dla mnie wykonał, gdybym nie miał tego obecnego. Wydaje mi się, że lepszym rozwiązaniem byłby poradnik ze zdjęciami, który można wydrukować jako instrukcję i przekazać wraz z innymi dokumentami osobie, która będzie szyć ochraniacz. Nie mam żadnych dodatkowych uwag. Uważam, że finalna wersja ochraniacza jest dopracowana i będzie spełniać swoje zadanie”.

- Opinia testerki ChlapPro 2 Ewy Zalejskiej – „Myślę, że już ostatnio powiedziałam wszystkie moje uwagi na temat ChlapPro 2. Tak jak już wspomniałam, są to moje subiektywne uwagi, nie zaprzeczają one jednak przydatności produktu, który pełni swój cel”.

„Jeżeli chodzi o wykonanie ochraniacza, to wołałabym, aby ktoś mi go wykonał. Dlatego też, taki poradnik ze zdjęciami, jak to zrobić byłby wartością dodaną. Jeżeli chodzi o dodatkowe uwagi, to zastanawiam się jeszcze, czy nie powinno się wziąć pod uwagę osób leworęcznych w trakcie wszywania zamka?”.

Na podstawie przeprowadzonych konsultacji oraz wyników ankiety wszystkie osoby testujące ChlapPro 1 stwierdziły, że ulepszona wersja ochraniacza ChlapPro 1 jest lepsza od wersji pierwotnej. Wszystkim testerom odpowiadały naniesione zmiany. Jeżeli chodzi o prototyp ChlapPro 2, testerzy oprócz jednej osoby, oceniły zmiany w ochraniaczu jako pozytywne. Testerka, która stwierdziła, że oprócz wyprofilowania wzoru bardziej odpowiadała jej pod innymi względami wersja pierwsza, stwierdziła również, że nie zaprzecza to temu, że ChlapPro 2 spełnia swoją główną funkcję, do której został stworzony.

Wszyscy testerzy ChlapPro 1 i 2 jednoznacznie stwierdzili, że ubierają ochraniacz samodzielnie bez dodatkowych przedmiotów. Testerzy stwierdzili również, że raczej nie zdecydowaliby się na samodzielne wykonanie ochraniacza. Głównym powodem jest brak umiejętności posługiwania się maszyną do szycia. Testerzy wskazywali na możliwość wykonania ChlapPro, np. przez krawcową lub wspominali o zainteresowaniu zakupem gotowego produktu. Wszystkie osoby biorące udział w testach jednoznacznie stwierdziły, że poradnik ze zdjęciami lub filmik w formie tutorialu byłby pomocny do wykonania ochraniacza. Nie wskazali jednoznacznie, która z form byłaby wg nich bardziej uzasadniona, głosy podzieliły się po połowie.

3. Dokumentacja techniczna ochraniaczy ChlapPro

W innowacji powstały dwa rodzaje chlapoodpornego ochraniacza na protezę kończyny dolnej. ChlapPro 1 przeznaczona jest dla osób, które poruszają się przy pomocy protezy podudzia. Jego zadaniem jest zabezpieczenie pompy podciśnieniowej w protezie. ChlapPro 2 dedykowana jest dla osób po amputacjach powyżej kolana, użytkujących protezy, w których zastosowano przegub kolanowy. Wersja ta przeznaczona jest głównie do zabezpieczenia przegubu kolanowego oraz adaptera w tym adaptera skrętnego.

3.1. Specyfikacja techniczna materiału

Do wyprodukowania ochraniaczy w obu wersjach wykorzystano tkaninę poliestrową z membraną transparentną, wodoodporną. Materiał ten stosowany jest głównie do produkcji odzieży sportowej, przeciwdeszczowej.

Zdjęcie 1 Specyfikacja techniczna materiału.



**BEZPOŚREDNI
IMPORTER
TKANIN**

Rakoniewicka 17, 60-111 Poznań, tel. 61/ 661 75 60

DANE TECHNICZNE

TKANINA		OMNITWILL		
OPIS TKANINY		PROPERTIES		
Skład		100% Poliester + membrana		
Gramatura		170 ± 5		
Szerokość		150		
FIZYCZNE WŁAŚCIWOŚCI		WYNIKI BADAŃ		
		Wątek	Osnowa	
Siła rozciągania		600 N	850 N	
Siła rozdzierania		30,0 N	30,0 N	
Zmiana wymiarów po praniu 40°C		3,0%	3%	
INNE WŁAŚCIWOŚCI				
Odporność na zwiłżanie powierzchni (próba natryskowa)	przed	stopień	5	PN-EN 24920:1997
	po 5 praniach w 40 °C		4	
Wodoszczelność	przed	hPa	600	PN-EN 20811:1997
	po 20 praniach w 40 °C		600	
	po 20 praniach chemicznych		600	
Wodoszczelność szwów	before use	hPa	200	PN-EN 20811:1997
	po 20 praniach w 40 °C		200	
	po 20 praniach chemicznych		200	
Opór przenikania pary wodnej - opór pary wodnej R _w		m ² Pa/W	20	PN-EN 31092:1998/Ap1:2004
Odporność na ścieranie		cykle	60000	PN-EN ISO 12947-2:200/AC:2006
Odporność wybarwień na wodę		stopień	4	PN ISO 105-E01:2010
Odporność wybarwień na pranie w temperaturze 40 °C		stopień	4	PN ISO 105-C06:2010
Odporność wybarwień na pot alkaliczny i kwaśny		stopień	4	PN ISO 105-E04:2011
Odporność wybarwień na tarcie suche i mokre		stopień	4	PN ISO 105-X12:2005
Odporność wybarwień na światło		stopień	4-5	PN ISO 105-B02:2006
Odporność na piling (przy 5000 cyklach)		stopień	4	PN-EN ISO 12945-2:2002

PRZEPIS KONSERWACJI



Źródło: importer tkanin GRANT.

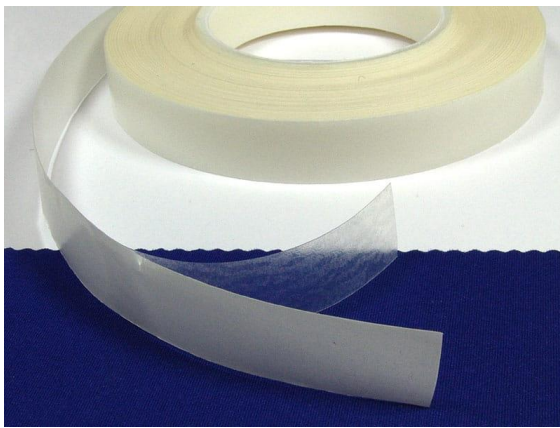
3.2. Specyfikacja techniczna ChlapPro 1

W specyfikacji technicznej ochraniacza ChlapPro 1 zostały ujęte wszystkie niezbędne elementy do wykonania 1 sztuki gotowego produktu wraz z parametrami technicznymi i materiałowymi oraz liczbą wykorzystanych elementów.

Tabela 1 Specyfikacja techniczna ChlapPro 1.

L.p.	Nazwa elementu	Parametry techniczne i materiałowe	Liczba elementów (sztuki, długość)
1.	Tkanina OMNITWILL	100% Poliester + membrana (tkanina wodoszczelna). Kolor szary. Tkanina poliestrowa z membraną transparentną, wodoodporna, przepuszczająca powietrze. Zastosowanie w odzieży sportowej, przeciwdeszczowej. 	0,5 metra bieżącego.
2.	Gumosznurek	Guma okrągła, elastyczna w oplocie 3 mm, poliestrowa, kolor czarny.	1 szt. długość 35 cm. 1 szt. długość 29 cm.

L.p.	Nazwa elementu	Parametry techniczne i materiałowe	Liczba elementów (sztuki, długość)
			
3.	Stoper do gumosznurka	Stoper plastikowy podwójny, 3 mm, kolor czarny. 	2 szt.
4.	Końcówka do sznurka zaciskowa	Końcówka do sznurka plastikowa, 5 mm, kolor czarny.	2 szt.

L.p.	Nazwa elementu	Parametry techniczne i materiałowe	Liczba elementów (sztuki, długość)
			
3.	Taśma uszczelniająca szwy	Transparentna taśma uszczelniająca szwy. Wykonana z termoplastycznego poliuretanu. Zapobiega przedostawaniu się wody przez szwy. Stosuje się ją po wewnętrznej stronie materiału. 	Szerokość 20 mm – długość 0,5 metra.
5.	Guma z silikonem	Skład: poliester, elastan, silikon. Kolor biały. Gumka ma z jednej strony pośrodku 2 silikonowe, falowane paski, każdy o szerokości 2 mm. Dzięki silikonowi gumka jest antypoślizgowa.	Szerokość 30 mm. W rozmiarze S długość 24 cm. W rozmiarze M długość 26 cm.

L.p.	Nazwa elementu	Parametry techniczne i materiałowe	Liczba elementów (sztuki, długość)
		Gumka z silikonem jest wykorzystywana do bielizny, ale również ubrań sportowych. Guma łatwo się rozciąga. 	
6.	Nici do szwów elastycznych	Nici elastyczne, 100% poliestr, kolor szary.	5 metrów.
7.	Igła do maszyny	Microtex [NM 60-80], 100% metal.	1 szt.

Źródło: opracowanie własne.

3.3. Rysunki techniczne ChlapPro 1

Rysunki techniczne przedstawiają ochraniacz ChlapPro 1 na protezę podudzia, stosowany do zabezpieczenia pompy podciśnieniowej. Rzuty przedstawiają wymiary i elementy finalnego produktu po uszyciu. Zostały przygotowane trzy rzuty ochraniacza ChlapPro 1: widok z przodu, z tyłu oraz od wewnątrz. Rzuty te zostały przygotowane w formacie PDF i dołączone do niniejszego raportu w formie trzech osobnych załączników:

- R.01 Widok zewnętrzny ochraniacza z przodu
- R.02 Widok zewnętrzny ochraniacza z tyłu
- R.03 Widok wewnętrzny ochraniacza.

Rozmiary ChlapPro 1 – widok zewnętrzny.

Rozmiar S, wymiary:

- A 2 cm
- B 3 cm
- C 22 cm
- D 2 cm
- E 29 cm
- F 19 cm
- G 19 cm

Rozmiar M, wymiary:

- A 2 cm
- B 3 cm
- C 24 cm
- D 2 cm
- E 31 cm
- F 21 cm
- G 20 cm

Rozmiary ChlapPro 1 – widok wewnętrzny.

Rozmiar S, wymiary:

- A 2 cm
- B 3 cm
- C 22 cm
- D 2 cm
- E 29 cm
- F 38 cm
- G 38 cm

Rozmiar M, wymiary:

- A 2 cm
- B 3 cm
- C 24 cm
- D 2 cm
- E 31 cm
- F 42 cm
- G 40 cm

3.4. Dokumentacja zdjęciowa ChlapPro 1

ChlapPro 1 jest ochraniaczem zamocowanym na leju protezowym i nie dotyka ciała pacjenta. Poniżej zaprezentowane zostały zdjęcia gotowego ochraniacza ChlapPro 1.

Zdjęcie 2 ChlapPro 1 – widok zewnętrzny ochraniacza z przodu.



Źródło: archiwum prywatne.

Zdjęcie 3 ChlapPro 1 – górny otwór na gumosznurek.



Źródło: archiwum prywatne.

Zdjęcie 4 ChlapPro 1 – dolny otwór na gumosznurek.



Źródło: archiwum prywatne.

Zdjęcie 5 ChlapPro 1 - widok zewnętrzny ochraniacza z tyłu.



Źródło: archiwum prywatne.

Zdjęcie 6 ChlapPro 1 - widok wewnętrzny ochraniacza z przodu.



Źródło: archiwum prywatne.

Zdjęcie 7 ChlapPro 1 - widok wewnętrzny ochraniacza z tyłu.



Źródło: archiwum prywatne.

Zdjęcie 8 ChlapPro 1 - widok z góry.



Źródło: archiwum prywatne.

Zdjęcie 9 ChlapPro 1 w rozmiarze S (od lewej) i M (od prawej).



Źródło: archiwum prywatne.

Zdjęcie 10 ChlapPro 1 w rozmiarze S (3 od lewej) i M (1 od prawej).



Źródło: archiwum prywatne.

3.5. Rekomendacje dla wykonawcy ChlapPro 1

Przed wykonaniem ChlapPro 1 należy pamiętać, że produkty, ilości, oraz wymiary zawarte w dokumentacji technicznej są rekomendacją wynikającą z przeprowadzonych testów, oraz konsultacji specjalistycznych. w związku z tym, że jest to prototyp innowacji społecznej, istnieje możliwość dokonania drobnych zmian uwzględniających indywidualne preferencje i potrzeby użytkownika protezy. Poniżej zostaną przedstawione elementy, które można zmodyfikować, a także kluczowe kwestie, na które należy zwrócić uwagę podczas szycia ochraniacza.

Rekomendacje i zalecenia dot. dokumentacji technicznej ChlapPro 1:

1. Do wykonania ochraniacza potrzebna będzie tradycyjna maszyna do szycia. Zaleca się również wykorzystanie overloka do obszycia szwu podklejonego taśmą uszczelniającą. Do zamocowania gumy z silikonem warto użyć rygla.
2. Rozmiar S ChlapPro 1 rekomendowany jest do leja o szerokości na obwodzie do 34,5 cm, a rozmiar M do leja o szerokości na obwodzie powyżej 34,5 cm. Pomiaru szerokości leja na obwodzie należy dokonać na poziomie 4 cm od dołu leja.
3. Zalecane jest użycie tkaniny o nazwie OMNITWILL z uwagi na przeprowadzone testy jej wodoodporności i wytrzymałości. w przypadku zdecydowania się na inną tkaninę należy zwrócić uwagę, aby posiadała membranę wodoodporną, przepuszczającą powietrze i posiadała zbliżone parametry materiałowe wskazane w specyfikacji technicznej tkaniny OMNITWILL. w ramach materiału OMNITWILL istnieje możliwość wyboru koloru spośród: czerwonego, czarnego, szarego, granatowego. w specyfikacji podano, że należy zakupić 0,5 metra bieżącego materiału z uwagi na fakt, że ochraniacz musi zostać wykrojony z 3 części z uwzględnieniem obszycia materiału.
4. Materiał OMNITWILL można prasować w niskiej temperaturze maksymalnie 110 stopni jedynie na prawej stronie, nie należy prasować go po lewej (wewnętrznej) stronie.
5. Podczas dokonywania wykroju należy doliczyć z każdej strony materiału dodatkowe około 1 cm do podszycia materiału (szwy). Na rysunkach technicznych zostały przedstawione finalne wymiary elementów ochraniacza.
6. Rekomendowana długość gumosznurków w ochraniaczu ChlapPro 1 wynosi dla górnego gumosznurka 35 cm, a 29 cm dla dolnego gumosznurka, szerokość splotu 3 mm. w razie potrzeby istnieje możliwość wymiany gumosznurka na cieńszy lub węższy, lub też wydłużenie długości gumosznurków wskazanych w specyfikacji technicznej. w przypadku zmiany grubości gumosznurka należy uwzględnić również dopasowanie odpowiedniego rodzaju stopera oraz końcówki do sznurka.

7. Łączenie materiału (szew podklejony taśmą uszczelniającą) zaznaczone na rysunkach technicznych należy w pierwszej kolejności przesyć tradycyjną maszyną do szycia, kolejno przesyć overlokiem. Na koniec podkleić taśmą uszczelniającą szwy od wewnętrznej (błyszczącej) strony. Podczas zaprasowywania taśmy termoplastycznej należy uważać na materiał, aby nie dotykać go od lewej strony.
8. W ChlapPro 1 zastosowano białą gumę z silikonem z uwagi na uniknięcie ryzyka zafarbowania elementów protezy. Zastosowana guma występuje również w kolorach: białym, czarnym i beżowym. Istnieje możliwość zamiany zastosowanej gumy na podobną, należy jednak zwrócić uwagę na to, aby znajdowała się na niej część silikonowa, która dodatkowo trzyma ochraniacz w odpowiednim miejscu, zapobiegając jego zsuwaniu.
9. W specyfikacji technicznej podano długości gumy potrzebnej do uszycia ChlapPro 1 (w rozmiarze S 24 cm, dla rozmiaru M 26 cm). Należy pamiętać, że podane wymiary są faktycznymi wymiarami gumy (bez rozciągnięcia).
10. Gumę z silikonem warto dodatkowo zamocować na ryglu lub stebnówce, aby zapobiec odstawianiu gumy.
11. Na rysunkach technicznych R.01, R.02 i R.03 wymiar F oznacza szerokość górnego tunelu ze ściągaczem i ściągacza podszytego gumą z silikonem. Wymiar F przedstawia wymiar po rozciągnięciu górnej części ochraniacza. Podczas wszywania gumy należy naciągnąć ją do wymiaru materiału podanego na rysunku technicznym R.03 w zależności od rozmiaru ochraniacza.
12. Na rysunkach technicznych R.01, R.02 i R.03 wymiar G oznacza ogólną szerokość ochraniacza, tj. dolnego tunelu ze ściągaczem oraz środkowej części ochraniacza.
13. Należy pamiętać, że każda proteza, tak jak zdrowe kończyny różni się pod kątem długości, grubości itp. Na rysunkach technicznych ChlapPro 1 zostały przedstawione szacowane wymiary ochraniacza. Istnieje jednak możliwość

dopasowania wymiarów ochraniacza do indywidualnych potrzeb, szczególnie wymiarów: C, F, G.

14. Kolor nici należy dobrać do wybranego koloru materiału.

15. Igła użyta do uszycia ochraniacza powinna być odpowiednio cienka i dostosowana do materiału wodoodpornego. w związku z tym, aby uniknąć nadmiernego dziurawienia materiału podczas szycia, warto zrobić test, przesywając kawałek materiału.

16. W trakcie szycia ChlapPro 1 należy korzystać z rysunków technicznych R.01, R.02 i R.03 oraz dokumentacji zdjęciowej ochraniacza.

3.6. Rekomendacje dla użytkownika ChlapPro 1

ChlapPro 1 służy do ochrony przed zachlapaniem pompy podciśnieniowej zastosowanej w protezie kończyny dolnej na poziomie podudzia podczas wykonywania czynności dnia codziennego, tj.:

- czynności domowe: sprzątanie mieszkania, podlewanie ogrodu, korzystania z samoobsługowej myjni samochodowej,
- sprawowanie opieki nad dziećmi/zwierzętami podczas kąpieli, przebywania na basenie, czy nad jeziorem,
- przemieszczanie się w złych warunkach atmosferycznych podczas deszczu, czy też śniegu,
- czynności wykonywanych podczas pracy zawodowej, np. pracy w fabrykach, laboratoriach, na budowach,
- aktywność fizyczna i realizacji pasji: jazda na rowerze, nartach, wędkowania, udziału w imprezach plenerowych czy wyjazdów nad wodę.

Należy pamiętać, że ochraniacz nie służy do wejścia z protezą do wody. Nie można więc w nim pływać, kąpać się itp. Ochraniacz ChlapPro 1 nie zabezpieczy w 100% protezy przed jej zalaniem, ponieważ jego funkcją jest zabezpieczenie protezy przed zachlapaniem podczas wykonywania codziennych czynności.

W przypadku zabrudzenia ochraniacza można go prać w temperaturze 30 stopni. Ochraniacz można prasować w niskiej temperaturze maksymalnie 110 stopni jedynie na prawej stronie materiału, nie należy prasować go od wewnętrznej (błyszczącej) strony. Nie należy wybielać materiału. Ochraniacz można suszyć bębnowo na niskich obrotach, ale zalecane jest suszenie go w sposób tradycyjny.

3.7. Instrukcja użytkowania ChlapPro 1

Masz przed sobą ochraniacz protezy nogi ChlapPro 1, który przeznaczony jest dla osób posiadających protezę na poziomie podudzia z wykorzystaniem pompy podciśnieniowej, która nie jest odporna na działanie wody.

Jak zakładać ochraniacz ChlapPro 1?

1. Ściągnij obuwie z protezy, a następnie przeciągnij ochraniacz przez stopę protezową, tak jakbyś zakładał/zakładała spodnie. Jeżeli masz ubrane długie spodnie, zaleca się, aby ochraniacz był założony pod spodniami, natomiast w przypadku wąskich spodni możesz ubrać go na wierzch.
2. Ochraniacz naciągnij na dolną część leja protezowego, tak aby w całości zakrywał pompę podciśnieniową. Załóż ochraniacz w ten sposób, aby guma wewnątrz ochraniacza znajdowała się na górze, a gumosznurki były z przodu ochraniacza. To jak wysoko będzie sięgał u Ciebie ochraniacz, zależy od indywidualnej długości Twojej protezy. Dlatego też załóż go na tyle wysoko na leju, aby zasłaniał pompę podciśnieniową i kończył się za nią, nad stopą protezową.
3. Ściągnij górny i dolny gumosznurek stoperem, tak aby przytrzymał ochraniacz.
4. Załóż ponownie obuwie na protezę.
5. Ochraniacz jest gotowy do ochrony Twojej protezy przed zachlapaniem.

Uwaga – przed założeniem ChlapPro 1 upewnij się, czy prawidłowo go zakładasz (zdjęcie poglądowe).

Zdjęcie ochraniacza ChlapPro 1 z przodu.



3.8. Specyfikacja techniczna ChlapPro 2

W specyfikacji technicznej ochraniacza ChlapPro 2 zostały ujęte wszystkie potrzebne elementy do wykonania 1 sztuki gotowego produktu wraz z parametrami technicznymi i materiałowymi oraz liczbą wykorzystanych elementów.

Tabela 4 Specyfikacja techniczna ChlapPro 2.

L.p.	Nazwa elementu	Parametry techniczne i materiałowe	Liczba elementów (sztuki, długość)
1.	Tkanina OMNITWILL	100% Poliester + membrana (tkanina wodoszczelna). Kolor szary. Tkanina poliestrowa z membraną transparentną, wodoodporna, przepuszczająca powietrze. Zastosowanie w odzieży sportowej, przeciwdeszczowej. 	1 metr bieżący.
2.	Sznurówka	Woskowane okrągłe sznurowadła do obuwia o średnicy 3,5 mm. Kolor szary. Sznurowadła wykonane są z wysokiej jakości mocnej, odpowiednio woskowanej oraz odpornej na przetarcia bawełny. Specjalny splot sznurowadeł zapobiega ich samoistnemu rozwiązywaniu podczas użytkowania.	1 szt. długość 60 cm.

L.p.	Nazwa elementu	Parametry techniczne i materiałowe	Liczba elementów (sztuki, długość)
			
3.	Zamek błyskawiczny	Zamek wodoszczelny, rozdzielczy. Wykonany z: poliestru, metalu. Kolor czarny. Szerokość ząbków: 6,4 mm. Zamek błyskawiczny wodoodporny o dużej wytrzymałości na rozerwania i zagięcia. ZASTOSOWANIA ZAMKA: kurtki, bluzy, odzież sportowa, odzież robocza, plecaki, torby, śpiwory, namioty. 	1 szt. W rozmiarze S długość 40 cm. W rozmiarze M długość 45 cm.
4.	Nici do szwów elastycznych	Nici elastyczne, 100% poliester, kolor szary.	5 metrów.
5.	Igła do maszyny	Microtex [NM 60-80], 100% metal.	1 szt.

Źródło: opracowanie własne.

3.9. Rysunki techniczne ChlapPro 2

Rysunki techniczne przedstawiają ochraniacz ChlapPro 2 na protezę z wykorzystaniem przegubu kolanowego. Rzuty przedstawiają wymiary i elementy gotowego produktu po uszyciu. Zostały przygotowane trzy rzuty ochraniacza ChlapPro 2, które przedstawiają dwa widoki zewnętrzne ochraniacza oraz jeden widok wewnętrzny. Rzuty te zostały przygotowane w formacie PDF i dołączone do niniejszego raportu w formie trzech osobnych załączników:

- R.04 Widok zewnętrzny ochraniacza nr 1
- R.05 Widok zewnętrzny ochraniacza nr 2
- R.06 Widok wewnętrzny ochraniacza.

Rozmiary ChlapPro 2 – widok zewnętrzny.

Rozmiar S, wymiary:

- A 2 cm
- B 40 cm
- C 42 cm
- D 14 cm
- E 19 cm
- F 0,8 cm

Rozmiar M, wymiary:

- A 2 cm
- B 45 cm
- C 47 cm
- D 14 cm
- E 19 cm
- F 0,8 cm

Rozmiary ChlapPro 2 – widok wewnętrzny.

Rozmiar S, wymiary:

- A 2 cm
- B 40 cm
- C 42 cm
- D 28 cm
- E 38 cm
- F 0,8 cm

Rozmiar M, wymiary:

- A 2 cm
- B 45 cm
- C 47 cm
- D 28 cm
- E 38 cm
- F 0,8 cm

3.10. Dokumentacja zdjęciowa ChlapPro 2

ChlapPro 2 jest ochraniaczem mocowanym na adapterze łączącym pomiędzy lejem protezowym a przegubem kolanowym. w przypadku zastosowanego adaptera obrotowego, który nie jest wodoodporny, ochraniacz montowany jest nad adapterem. Ochraniacz ten nie ma styczności z ciałem pacjenta. Poniżej zaprezentowane są zdjęcia gotowego ochraniacza ChlapPro 2.

Zdjęcie 11 ChlapPro 2 – widok zewnętrzny z przodu na protezę lewej nogi.



Źródło: archiwum prywatne.

Zdjęcie 12 ChlapPro 2 - widok zewnętrzny z przodu na protezę prawej nogi.



Źródło: archiwum prywatne.

Zdjęcie 13 ChlapPro 2 – widok górnego tunelu ze ściągaczem.



Źródło: archiwum prywatne.

Zdjęcie 14 ChlapPro 2 – widok dolnej części zamka.



Źródło: archiwum prywatne.

Zdjęcie 15 ChlapPro 2 - widok zewnętrzny po rozłożeniu.



Źródło: archiwum prywatne.

Zdjęcie 16 ChlapPro 2 - widok wewnętrzny po rozłożeniu.



Źródło: archiwum prywatne.

Zdjęcie 17 ChlapPro 2 w rozmiarze S (od lewej strony) i M (od prawej strony).



Źródło: archiwum prywatne.

Zdjęcie 18 ChlapPro 2 w rozmiarze S (4 od lewej strony) i M (2 od prawej strony).



Źródło: archiwum prywatne.

3.11. Rekomendacje dla wykonawcy ChlapPro 2

Przed wykonaniem ChlapPro 2 należy pamiętać, że produkty, ilości oraz wymiary zawarte w dokumentacji technicznej są rekomendacją wynikającą z przeprowadzonych testów, oraz konsultacji specjalistycznych. w związku z tym, że jest to prototyp innowacji społecznej, istnieje możliwość dokonania drobnych zmian uwzględniających indywidualne preferencje i potrzeby użytkownika protezy. Poniżej zostaną przedstawione elementy, które można zmodyfikować, a także kluczowe kwestie, na które należy zwrócić uwagę podczas szycia ochraniacza.

Rekomendacje i zalecenia dot. dokumentacji technicznej ChlapPro 2:

1. Do wykonania ochraniacza potrzebna będzie tradycyjna maszyna do szycia.
2. Rozmiar S ChlapPro 2 rekomendowany jest dla użytkowników o wzroście do 172 cm, a rozmiar M dla osób od 173 cm. Dla upewnienia się, co do wyboru rozmiaru należy dokonać pomiaru długości swojego przegubu kolanowego w protezie, mierząc od adaptera znajdującego się tuż nad przegubem kolanowym do maksymalnie górnej części pokrycia kosmetycznego stopy. Rozmiar S będzie odpowiedni dla wyniku około 42 cm, a dla rozmiaru M około 47 cm.
3. Zalecane jest użycie tkaniny o nazwie OMNITWILL z uwagi na przeprowadzone testy jej wodoodporności i wytrzymałości. w przypadku zdecydowania się na inną tkaninę należy zwrócić uwagę, aby posiadała membranę wodoodporną, przepuszczającą powietrze i posiadała zbliżone parametry materiałowe wskazane w specyfikacji technicznej tkaniny OMNITWILL. w ramach materiału OMNITWILL istnieje możliwość wyboru koloru spośród: czerwonego, czarnego, szarego, granatowego. w specyfikacji podano, że należy zakupić 1 metr bieżący materiału z uwagi na fakt, że ochraniacz musi zostać wykrojony z 2 części z uwzględnieniem obszycia materiału.
4. Materiał OMNITWILL można prasować w niskiej temperaturze maksymalnie 110 stopni jedynie na prawej stronie, nie należy prasować go po lewej (wewnętrznej) stronie.
5. Podczas dokonywania wykroju należy doliczyć z każdej strony materiału dodatkowe około 1 cm do podszycia materiału (szywy). Na rysunkach technicznych zostały przedstawione finalne wymiary elementów ochraniacza.
6. Na rysunku R.06 został przedstawiony krój ChlapPro 2, który polega na sukcesywnym zwężaniu materiału od góry do dołu. Od około 1/3 materiału od góry występuje mocniejsze zwężenie, systematycznie ku dołowi.
7. W razie potrzeby istnieje możliwość wymiany sznurówki na grubszą lub dłuższą od wskazanej w specyfikacji technicznej. Należy zwrócić uwagę, aby

sznurówka była najlepiej woskowana z uwagi na fakt, iż nie wchłania ona wody.

8. W ChlapPro 2 zastosowano zamek błyskawiczny wodoodporny, rozdzielczy. w rozmiarze S długość zamka wynosi 40 cm, a rozmiarze M 45 cm. Istnieje możliwość dostosowania zamka do indywidualnych potrzeb długości ochraniacza poprzez zakup innej długości zamka. Należy jednak zwrócić uwagę, aby był on wodoodporny oraz rozdzielczy.
9. W ochraniaczu ChlapPro 2 zamek zapina się od góry do dołu, jest to rekomendowany sposób wszycia zamka. Jeżeli jednak użytkownik będzie preferował zapinanie zamka od dołu do góry, to istnieje możliwość zmiany kierunku wszycia zamka.
10. Należy pamiętać, że każda proteza, tak jak zdrowe kończyny różni się pod kątem długości, grubości itp. Na rysunkach technicznych R.04, R.05 i R.06 zostały przedstawione szacowane wymiary ochraniacza. Istnieje jednak możliwość dopasowania wymiarów ochraniacza do indywidualnych potrzeb, szczególnie wymiarów: B, D, E.
11. Kolor nici należy dobrać do wybranego koloru materiału.
12. Igła użyta do uszycia ochraniacza powinna być odpowiednio cienka i dostosowana do materiału wodoodpornego. w związku z tym, aby uniknąć nadmiernego dziurawienia materiału podczas szycia, warto zrobić test, przesywając kawałek materiału.
13. W trakcie szycia ChlapPro 2 należy korzystać z rysunków technicznych R.04, R.05 i R.06 oraz dokumentacji zdjęciowej ochraniacza.

3.12. Rekomendacje dla użytkownika ChlapPro 2

ChlapPro 2 służy do ochrony przed zachlapaniem przegubu kolanowego zastosowanej w protezie kończyny dolnej podczas wykonywania czynności dnia codziennego, tj.:

- czynności domowe: sprzątanie mieszkania, podlewanie ogrodu, korzystania z samoobsługowej myjni samochodowej,
- sprawowanie opieki nad dziećmi/zwierzętami podczas kąpieli, przebywania na basenie, czy nad jeziorem,
- przemieszczanie się w złych warunkach atmosferycznych podczas deszczu, czy też śniegu,
- czynności wykonywanych podczas pracy zawodowej, np. pracy w fabrykach, laboratoriach, na budowach,
- aktywność fizyczna i realizacji pasji: jazda na rowerze, nartach, wędkowania, udziału w imprezach plenerowych czy wyjazdów nad wodę.

Należy pamiętać, że ochraniacz nie służy do wejścia z protezą do wody. Nie można więc w nim pływać, kąpać się itp. Ochraniacz ChlapPro nie zabezpieczy w 100% protezy przed jej zalaniem, ponieważ jego funkcją jest zabezpieczenie protezy przed zachlapaniem podczas wykonywania codziennych czynności.

W przypadku zabrudzenia ochraniacz można prać w temperaturze 30 stopni. Ochraniacz można prasować w niskiej temperaturze maksymalnie 110 stopni jedynie na prawej stronie materiału, nie należy prasować go od wewnętrznej (błyszczącej) strony. Nie należy wybielać materiału. Ochraniacz można suszyć bębnowo na niskich obrotach, ale zalecane jest suszenie go w sposób tradycyjny.

3.13. Instrukcja użytkowania ChlapPro 2

Masz przed sobą ochraniacz protezy nogi ChlapPro 2, który jest przeznaczony dla osób posiadających protezę z wykorzystaniem niewodoodpornego przegubu kolanowego.

Jak zakładać ochraniacz ChlapPro 2?

1. Jeżeli masz ubrane długie spodnie, zaleca się, aby ochraniacz był założony pod spodniami, natomiast w przypadku wąskich spodni możesz ubrać go na wierzch. Nie musisz ściągać obuwia, aby założyć ochraniacz ChlapPro.
2. Rozepnij zamek błyskawiczny, a następnie dopasuj rozłożony ochraniacz do kolana, w ten sposób, aby ściągnąć ze sznurówką znajdował się na górze. Zamek błyskawiczny powinien znajdować się na boku protezy od jej wewnętrznej strony.
3. Pomiędzy lejem protezowym a górną częścią przegubu kolanowego znajduje się adapter łączący te dwa elementy. w tym miejscu zwiąż ściśle sznurówkę. Jeżeli posiadasz adapter obrotowy, który nie jest wodoodporny, zwróć uwagę, aby zawiązać ochraniacz nad tym adapterem. Dzięki temu będzie on dodatkowo zabezpieczony.
4. Zapnij zamek błyskawiczny z góry do dołu.
5. Ochraniacz jest gotowy do ochrony Twojej protezy przed zachlapaniem.

Uwaga – przed założeniem ChlapPro 2 upewnij się, czy prawidłowo go zakładasz (zdjęcie poglądowe).

Zdjęcie ochraniacza ChlapPro 2 z przodu na protezę lewej nogi.



Zdjęcie ochraniacza ChlapPro 2 z przodu na protezę prawej nogi.



4. **Opinia specjalisty protetyka**

Opinia specjalistyczna została wydana przez Pana Łukasza Bernackiego – dyplomowanego fizjoterapeutę i technika ortopedę/protetyka, który posiada 13-letnie doświadczenie w wykonywaniu protez kończyn dolnych oraz górnych. Należy wspomnieć, że w swojej pracy posiada również doświadczenie w obsłudze pacjentów

z niepełnosprawnościami, dobieraniu odpowiedniego zaopatrzenia protetycznego do indywidualnych potrzeb pacjentów, a także wystawianiu uzasadnień, opinii na temat zasadności doboru poszczególnych elementów zastosowanych w protezach. Swoje doświadczenie zebrał między innymi w pracy w międzynarodowej firmie wykonującej zaopatrzenie ortopedyczne. Niniejsza opinia została przygotowana na podstawie współpracy podczas całego projektu innowacji społecznej. Opinia stanowi załącznik do niniejszego dokumentu (opinia specjalisty protetyka).

5. Wnioski z etapu testowania ChlapPro

Po przeprowadzonej ankiecie badawczej oraz konsultacjach z testerami możemy wysnuć wnioski z drugiego etapu testowania.

- Poziom dopasowania i ruchomości protezy z wykorzystaniem ChlapPro jest optymalny dla najczęściej występujących elementów protez kończyn dolnych.
- ChlapPro jest łatwy i szybki w samodzielnym zakładaniu, bez potrzeby stosowania dodatkowych elementów lub pomocy innych osób.
- ChlapPro nie blokuje dopływu powietrza do wewnętrznych elementów protezy.
- ChlapPro ułatwia użytkownikom niewodoodpornych protez wykonywanie czynności, podczas których proteza jest narażona na zachłapania.
- ChlapPro zwiększa poczucie bezpieczeństwa użytkowników niewodoodpornych protez, w trakcie których elementy protez są narażone na zachłapania.

6. Ankieta dla testerów

W pierwszym etapie testowania ankieta oraz konsultacje z testerami miały głównie na celu ocenę dopasowania i funkcjonalności elementów ochraniaczy. Stworzono dwie ankiety dla osób testujących ChlapPro 1 i ChlapPro 2. w drugim etapie testowania ochraniacza ChlapPro przewidziano aktualizację ankiety. Stworzona została jedna uniwersalna ankieta oceny prototypów ChlapPro dla obu wersji. Celem

tej ankiety była głównie ocena doświadczeń podczas testowania ChlapPro podczas wykonywania różnych czynności oraz opinii na jego temat.

Ankieta została przeprowadzona w formie online, nie była anonimowa, co umożliwiło późniejsze dopytanie testera o szczegóły podczas konsultacji indywidualnych.

Ankieta oceniająca ChlapPro1 i ChlapPro 2

Ankieta dotyczy przetestowanego przez Ciebie ochraniacza ChlapPro po naniesionych zmianach. Jej celem jest sprawdzenie dopasowania, funkcjonalności oraz poziomu bezpieczeństwa podczas użytkowania ochraniacza ChlapPro w trakcie wykonywania czynności, w których proteza narażona jest na zachłapanie.

Wypełnienie ankiety zajmie około 5 minut.

1. Jak oceniasz poziom dopasowania ochraniacza ChlapPro do Twojej protezy?

- a. Bardzo dobrze
- b. Dobrze
- c. Przeciętnie
- d. Źle
- e. Bardzo źle

2. Jak oceniasz poziom trudności zakładania ochraniacza ChlapPro?

- a. Bardzo łatwo
- b. Łatwo
- c. Przeciętnie
- d. Trudno
- e. Bardzo trudno

3. Jak oceniasz szybkość zakładania ochraniacza ChlapPro?

- a. Bardzo szybko

- b. Szybko
- c. Przeciętnie
- d. Wolno
- e. Bardzo wolno

4. Jak oceniasz zakres ruchomości Twojej protezy podczas użytkowania ochraniacza ChlapPro?

- a. Bardzo wysoki
- b. Wysoki
- c. Przeciętny
- d. Niski
- e. Bardzo niski

5. Czy testowałeś/testowałaś ochraniacz ChlapPro podczas wykonywania czynności domowych i codziennych obowiązków np. sprzątanie mieszkania, podlewanie ogrodu, korzystanie z samoobsługowej myjni samochodowej itp.?

a. TAK (przejdź do pytania 6 i 7)

b. NIE (przejdź do pytania 8 i 9)

6. Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, że ochraniacz ChlapPro ułatwił Ci wykonywanie czynności domowych i codziennych obowiązków, np. sprzątanie mieszkania, podlewanie ogrodu, korzystanie z samoobsługowej myjni samochodowej itp.?

- a. Zdecydowanie się zgadzam
- b. Zgadzam się
- c. Nie mam zdania
- d. Raczej się nie zgadzam
- e. Zdecydowanie się nie zgadzam

7. Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, że ochraniacz ChlapPro zwiększył Twoje poczucie bezpieczeństwa podczas wykonywania czynności domowych i codziennych obowiązków, np. sprzątanie mieszkania, podlewanie ogrodu, korzystanie z samoobsługowej myjni samochodowej itp.?

- a. Zdecydowanie się zgadzam
- b. Zgadzam się
- c. Nie mam zdania
- d. Raczej się nie zgadzam
- e. Zdecydowanie się nie zgadzam

(Przejdź do pytania 10)

8. Czy sądzisz, że ochraniacz ChlapPro może ułatwiać wykonywanie czynności domowych i codziennych obowiązków, np. sprzątanie mieszkania, podlewanie ogrodu, korzystanie z samoobsługowej myjni samochodowej itp.?

- a. Zdecydowanie się zgadzam
- b. Zgadzam się
- c. Nie mam zdania
- d. Raczej się nie zgadzam
- e. Zdecydowanie się nie zgadzam

9. Czy sądzisz, że ochraniacz ChlapPro może zwiększać poczucie bezpieczeństwa podczas wykonywania czynności domowych i codziennych obowiązków, np. sprzątanie mieszkania, podlewanie ogrodu, korzystanie z samoobsługowej myjni samochodowej itp.?

- a. Zdecydowanie się zgadzam
- b. Zgadzam się
- c. Nie mam zdania
- d. Raczej się nie zgadzam

e. Zdecydowanie się nie zgadzam

(Przejdź do pytania 10)

10. Czy testowałeś/testowałaś ochraniacz ChlapPro podczas opieki nad dziećmi, zwierzętami, np. podczas kąpieli, przebywania na basenie, czy nad jeziorem itp.?

a. TAK (przejdź do pytania 11 i 12)

b. NIE (przejdź do pytania 13 i 14)

11. Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, że ochraniacz ChlapPro ułatwił Ci samodzielną opiekę nad dziećmi, zwierzętami, np. podczas kąpieli, przebywania na basenie, czy nad jeziorem itp.?

- a. Zdecydowanie się zgadzam
- b. Zgadzam się
- c. Nie mam zdania
- d. Raczej się nie zgadzam
- e. Zdecydowanie się nie zgadzam

12. Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, ochraniacz ChlapPro zwiększył Twoje poczucie bezpieczeństwa podczas opieki nad dziećmi, zwierzętami, np. podczas kąpieli, przebywania na basenie, czy nad jeziorem itp.?

- a. Zdecydowanie się zgadzam
- b. Zgadzam się
- c. Nie mam zdania
- d. Raczej się nie zgadzam
- e. Zdecydowanie się nie zgadzam

(Przejdź do pytania 15)

13. Czy sądzisz, że ochraniacz ChlapPro może ułatwiać samodzielną opiekę nad dziećmi, zwierzętami, np. podczas kąpieli, przebywania na basenie, czy nad jeziorem itp.?

- a. Zdecydowanie się zgadzam
- b. Zgadzam się
- c. Nie mam zdania
- d. Raczej się nie zgadzam
- e. Zdecydowanie się nie zgadzam

14. Czy sądzisz, że ochraniacz ChlapPro może zwiększać poczucie bezpieczeństwa podczas opieki nad dziećmi, zwierzętami, np. podczas kąpieli, przebywania na basenie, czy nad jeziorem itp.?

- a. Zdecydowanie się zgadzam
- b. Zgadzam się
- c. Nie mam zdania
- d. Raczej się nie zgadzam
- e. Zdecydowanie się nie zgadzam

(Przejdź do pytania 15)

15. Czy testowałeś/testowałaś ochraniacz ChlapPro w trakcie przemieszczania się w złych warunkach atmosferycznych, np. w deszczu, śniegu?

- a. TAK (przejdź do pytania 16 i 17)
- b. NIE (przejdź do pytania 18 i 19)

16. Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, że ochraniacz ChlapPro ułatwił Ci przemieszczanie się w złych warunkach atmosferycznych, np. w deszczu, śniegu?

- a. Zdecydowanie się zgadzam

- b. Zgadzam się
- c. Nie mam zdania
- d. Raczej się nie zgadzam
- e. Zdecydowanie się nie zgadzam

17. Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, że ochraniacz ChlapPro zwiększył Twoje poczucie bezpieczeństwa podczas przemieszczania się w złych warunkach atmosferycznych, np. w deszczu, śniegu?

- a. Zdecydowanie się zgadzam
- b. Zgadzam się
- c. Nie mam zdania
- d. Raczej się nie zgadzam
- e. Zdecydowanie się nie zgadzam

(Przejdź do pytania 20)

18. Czy sądzisz, że ochraniacz ChlapPro może ułatwiać przemieszczanie się w złych warunkach atmosferycznych, np. w deszczu, śniegu?

- a. Zdecydowanie się zgadzam
- b. Zgadzam się
- c. Nie mam zdania
- d. Raczej się nie zgadzam
- e. Zdecydowanie się nie zgadzam

19. Czy sądzisz, że ochraniacz ChlapPro może zwiększać poczucie bezpieczeństwa podczas przemieszczania się w złych warunkach atmosferycznych, np. w deszczu, śniegu?

- a. Zdecydowanie się zgadzam
- b. Zgadzam się
- c. Nie mam zdania

- d. Raczej się nie zgadzam
- e. Zdecydowanie się nie zgadzam

(Przejdź do pytania 20)

20. Czy testowałeś/testowałaś ochraniacz ChlapPro podczas pracy zawodowej, np. w fabrykach, laboratoriach, na budowach itp.?

a. TAK (przejdź do pytania 21 i 22)

b. NIE (przejdź do pytania 23 i 24)

21. Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, że ochraniacz ChlapPro ułatwił Ci wykonywanie czynności podczas pracy zawodowej, np. w fabrykach, laboratoriach, na budowach itp.?

- a. Zdecydowanie się zgadzam
- b. Zgadzam się
- c. Nie mam zdania
- d. Raczej się nie zgadzam
- e. Zdecydowanie się nie zgadzam

22. Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, że ochraniacz ChlapPro zwiększył Twoje poczucie bezpieczeństwa podczas wykonywania pracy zawodowej, np. w fabrykach, laboratoriach, na budowach itp.?

- a. Zdecydowanie się zgadzam
- b. Zgadzam się
- c. Nie mam zdania
- d. Raczej się nie zgadzam
- e. Zdecydowanie się nie zgadzam

(Przejdź do pytania 25)

23. Czy sądzisz, że ochraniacz ChlapPro może ułatwiać wykonywanie czynności podczas pracy zawodowej, np. w fabrykach, laboratoriach, na budowach itp.?

- a. Zdecydowanie się zgadzam
- b. Zgadzam się
- c. Nie mam zdania
- d. Raczej się nie zgadzam
- e. Zdecydowanie się nie zgadzam

24. Czy sądzisz, że ochraniacz ChlapPro może zwiększać poczucie bezpieczeństwa podczas wykonywania pracy zawodowej, np. w fabrykach, laboratoriach, na budowach itp.?

- a. Zdecydowanie się zgadzam
- b. Zgadzam się
- c. Nie mam zdania
- d. Raczej się nie zgadzam
- e. Zdecydowanie się nie zgadzam

(Przejdź do pytania 25)

25. Czy testowałeś/testowałaś ochraniacz ChlapPro podczas aktywności fizycznej i realizacji pasji, np. jazda na rowerze, nartach, wędkowanie, udział w imprezach plenerowych czy wyjazdów nad wodę itp.?

- a. TAK (przejdź do pytania 26 i 27)
- b. NIE (przejdź do pytania 28 i 29)

26. Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, że ochraniacz ChlapPro ułatwił Ci podejmowanie aktywności fizycznej i realizację pasji, np. jazda na rowerze, nartach, wędkowanie, udział w imprezach plenerowych czy wyjazdów nad wodę itp.?

- a. Zdecydowanie się zgadzam
- b. Zgadzam się
- c. Nie mam zdania
- d. Raczej się nie zgadzam
- e. Zdecydowanie się nie zgadzam

27. Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, że ochraniacz ChlapPro zwiększył Twoje poczucie bezpieczeństwa podczas podejmowania aktywności fizycznej i realizacji pasji, np. jazda na rowerze, nartach, wędkowanie, udziału w imprezach plenerowych czy wyjazdów nad wodę itp.?

- a. Zdecydowanie się zgadzam
- b. Zgadzam się
- c. Nie mam zdania
- d. Raczej się nie zgadzam
- e. Zdecydowanie się nie zgadzam

(Przejdź do pytania 30)

28. Czy sądzisz, że ochraniacz ChlapPro może ułatwiać podejmowanie aktywności fizycznej i realizację pasji, np. jazda na rowerze, nartach, wędkowanie, udział w imprezach plenerowych czy wyjazdów nad wodę itp.?

- a. Zdecydowanie się zgadzam
- b. Zgadzam się
- c. Nie mam zdania
- d. Raczej się nie zgadzam
- e. Zdecydowanie się nie zgadzam

29. Czy sądzisz, że ochraniacz ChlapPro może zwiększać poczucie bezpieczeństwa podczas podejmowania aktywności fizycznej i realizacji pasji, np. jazda na rowerze,

nartach, wędkowanie, udziału w imprezach plenerowych czy wyjazdów nad wodę itp.?

- a. Zdecydowanie się zgadzam
- b. Zgadzam się
- c. Nie mam zdania
- d. Raczej się nie zgadzam
- e. Zdecydowanie się nie zgadzam

(Przejdź do pytania 30)

30. w tym miejscu możesz napisać, co jeszcze sądzisz o przetestowanym ochraniaczu ChlapPro. w jakich innych sytuacjach okazał się pomocny? Czy na coś jeszcze chciałbyś/chciałabyś zwrócić uwagę? (Odpowiedź nie jest wymagana)

.....

.....

.....

.....

7. List przewodni dla testera

Witaj Testerze,

dziękuję za Twój udział w ostatnich testach ochraniacza ChlapPro na protezę nogi. Na podstawie wyników ostatnich testów naniesione zostały poprawki. w związku z tym przesyłam Ci ochraniacz ChlapPro z prośbą o jego ponowne przetestowanie. Twoja opinia na temat tego ochraniacza jest dla nas bardzo ważna.

W przesyłce znajdziesz:

1. Instrukcję obsługi ochraniacza ChlapPro 1 / ChlapPro 2, z którą należy zapoznać się przed rozpoczęciem testowania produktu.
2. Ochraniacz ChlapPro 1/ ChlapPro 2.

Okres testowania:

1. Czas na przetestowanie produktu masz do 05.03.2023 r.
2. Podczas całego okresu testowania będziemy w kontakcie, aby móc na bieżąco monitorować przebieg testów, odpowiadać na pytania.
3. Proszę o zrobienie zdjęcia, jak wygląda ochraniacz na Twojej protezie. Zdjęcie zrób tak, aby widoczna była Twoja proteza wraz z założonym ochraniaczem. Nie wymagamy, aby była widoczna na zdjęciu Twoja twarz.
4. Pod koniec okresu testowania wyślę do Ciebie ankietę w formie elektronicznej, która będzie miała na celu Twoją ocenę testowanego ochraniacza oraz jego funkcjonalności.

Zakończenie okresu testowania:

- Ochraniacz ChlapPro jest dla Ciebie.

Dziękuję za Twój udział w projekcie, życzę Ci udanego testowania ochraniacza ChlapPro. Mam nadzieję, że ten czas przyniesie Ci wiele satysfakcji z udziału w projekcie wspierającym osoby po amputacjach.

Klaudia Kaniewska